

Manual Operacional — Produção Futura

- 11 — Manual Operacional (#manual-operacional)
 - Sumário (#sumário)
 - 0. Antes de Começar (#antes-de-começar)
 - 1. Visão Geral do Processo (#visão-geral-do-processo)
 - 2. Papéis e Responsabilidades (#papéis-e-responsabilidades)
 - 3. Mapa de Telas (#mapa-de-telas)
 - 4. Cadastros Mestres (#cadastros-mestres)
 - 5. Etapa A — Planejar Lote de Produção (FPB) (#etapa-a-planejar-lote-de-produção-fpb)
 - 6. Etapa B — Emitir Pedido de Venda (#etapa-b-emitir-pedido-de-venda)
 - 7. Etapa C — Reservar Lote (#etapa-c-reservar-lote)
 - 8. Etapa D — Programar Produção (#etapa-d-programar-produção)
 - 9. Etapa E — Registrar Produção Real (#etapa-e-registrar-produção-real)
 - 10. Etapa F — Liberar Reservas (#etapa-f-liberar-reservas)
 - 11. Etapa G — Picking (Pick List) (#etapa-g-picking-pick-list)
 - 12. Etapa H — Entrega (Delivery Note) (#etapa-h-entrega-delivery-note)
 - 13. Etapa I — Faturamento (#etapa-i-faturamento)
 - 14. Etapa J — Dispensação + Etiqueta Zebra (#etapa-j-dispensação-etiqueta-zebra)
 - 15. Exceções (#exceções)
 - 16. Checklist Diário (#checklist-diário)
 - Apêndice — Resumo das transições de status (#apêndice-resumo-das-transições-de-status)
- Anexo I — Passo a Passo via Integração (API / n8n) (#anexo-i-passo-a-passo-via-integração-api-n8n)
 - Opção A — Chain de endpoints existentes (#opção-a-chain-de-endpoints-existent)
 - Opção B — Endpoint único custom (a construir) (#opção-b-endpoint-único-custom-a-construir)
- Anexo II — Disponibilizar este Manual dentro do ERPNext (#anexo-ii-disponibilizar-este-manual-dentro-do-erpnext)
 - Caminho 1 — Web Page (recomendado) (#caminho-1-web-page-recomendado)
 - Caminho 2 — File anexado a Workspace (#caminho-2-file-anexado-a-workspace)
 - Caminho 3 — Help Article (knowledge base) (#caminho-3-help-article-knowledge-base)
 - Caminho 4 — API custom para servir o HTML (#caminho-4-api-custom-para-servir-o-html)
- Anexo III — Onde encontrar os arquivos gerados (#anexo-iii-onde-encontrar-os-arquivos-gerados)

11 — Manual Operacional

Guia visual e detalhado de **uso humano dentro do ERPNext**. Premissa: **nada é automático**. Cada etapa tem um operador clicando em telas. Quando algo for opcionalmente automatizável (n8n, robô, API), isso é dito explicitamente no Anexo I.

Para quem é este manual: você nunca usou o ERPNext, ou usou pouco. Não precisa saber programar. Cada passo é descrito como se fosse a primeira vez.

Sumário

- 0. Antes de Começar (LEIA PRIMEIRO) (#0-antes-de-começar)
 - 0.1. O que é o ERPNext (#01-o-que-é-o-erpnext)
 - 0.2. Glossário rápido (#02-glossário-rápido)
 - 0.3. Como entrar no sistema (login) (#03-como-entrar-no-sistema)
 - 0.4. Conhecendo a tela inicial (#04-conhecendo-a-tela-inicial)
 - 0.5. Convenções deste manual (#05-convenções-deste-manual)
 - 0.6. Botões e atalhos que aparecem o tempo todo (#06-botões-e-atalhos)
- 1. Visão Geral do Processo (#1-visão-geral-do-processo)
- 2. Papéis e Responsabilidades (#2-papéis-e-responsabilidades)
- 3. Mapa de Telas (onde fica cada coisa) (#3-mapa-de-telas)
- 4. Cadastros Mestres (uma vez por entidade) (#4-cadastros-mestres)
- 5. Etapa A — Planejar Lote de Produção (FPB) (#5-etapa-a--planejar-lote-de-produção-fpb)
- 6. Etapa B — Emitir Pedido de Venda (com Pacientes) (#6-etapa-b--emitir-pedido-de-venda)
- 7. Etapa C — Reservar Lote (#7-etapa-c--reservar-lote)
- 8. Etapa D — Programar Produção (Work Order) (#8-etapa-d--programar-produção)
- 9. Etapa E — Registrar Produção Real (Batch + FPB) (#9-etapa-e--registrar-produção-real)
- 10. Etapa F — Liberar Reservas (#10-etapa-f--liberar-reservas)
- 11. Etapa G — Picking (Pick List) (#11-etapa-g--picking)

- 12. Etapa H — Entrega (Delivery Note) (#12-etapa-h--entrega)
- 13. Etapa I — Faturamento (Sales Invoice) (#13-etapa-i--faturamento)
- 14. Etapa J — Dispensação + Etiqueta Zebra (#14-etapa-j--dispensação)
- 15. Exceções (Replanejar, Cancelar, Sobra/Falta) (#15-exceções)
- 16. Checklist Diário do Operador (#16-checklist-diário)

0. Antes de Começar

0.1. O que é o ERPNext

O **ERPNext** é o sistema onde sua empresa registra tudo: clientes, pedidos, produção, entregas, faturas. Pense nele como um **caderno gigante e inteligente** — tudo que acontece no negócio fica anotado lá, organizado, e o sistema **avisa** se algo não bate (ex: você tenta vender ampolas que não existem em estoque).

Ele funciona pelo navegador (Chrome, Firefox, Edge, Safari). Não precisa instalar nada na sua máquina — basta acessar um endereço web.

Endereço de acesso: `https://erp.suaempresa.com.br` (ou o que sua empresa configurou). Anote esse endereço — vai usar todos os dias.

0.2. Glossário rápido

Termos que aparecem o tempo todo neste manual. Decore os 6 primeiros — sem eles, nada faz sentido.

Termo	Significado em português claro
FPB (Future Production Batch)	"Lote de Produção Futura" . É a promessa: "vamos fabricar 2.000 ampolas no dia 20/05". Existe antes da produção real acontecer. Permite vender hoje algo que sai daqui a 30 dias.
PR (Production Reservation)	"Reserva de Produção" . Liga um pedido específico a um FPB. É como reservar um lugar no cinema: enquanto não chega a data, ninguém mais pode ocupar aquela cadeira.
SO (Sales Order)	"Pedido de Venda" . O documento que registra: cliente X comprou Y ampolas por Z reais.
Customer	"Cliente comprador" — quem paga a nota fiscal. Pode ser PJ (CNPJ) ou PF (CPF).
Prescriber	"Médico Prescritor" — profissional de saúde com conselho (CRM, CRO, CRF, etc) que assina a prescrição. Sempre pessoa física . Cadastro diferente do Customer.
Conselho Profissional	Registro do prescritor: CRM (médico), CRO (dentista), CRF (farmacêutico), CRBM (biomédico), CRN (nutricionista), etc.
Batch	"Lote físico real" . Quando a produção termina e as ampolas existem de verdade, esse é o número/código que identifica aquele grupo de ampolas (data de fabricação, data de validade).
Item	Qualquer produto cadastrado no sistema (uma ampola, uma caixa, uma matéria-prima). Identificado por um código único (ex: TIR00060).
DocType	Tipo de documento no ERPNext. Cliente é um DocType. Pedido é outro. Lote é outro. Não se assuste com o nome técnico — sempre que aparecer, leia como "tipo de cadastro".
Submit / Submeter	É como "assinar e enviar" . Antes de Submit, o documento é só um rascunho que pode ser apagado. Depois de Submit, ele vira oficial — não pode mais ser

Termo	Significado em português claro
	editado livremente, só cancelado. Equivale a "fechar o pedido" no caixa.
Save / Salvar	Salva o rascunho. Não é o mesmo que Submit. Você pode Save 100 vezes e ainda editar tudo. Mas só depois do Submit é que o sistema "aceita" o documento como real.
Cancel	Desfaz um Submit. O documento fica registrado mas com status "Cancelado" — vira só histórico.
Workspace	"Área de trabalho" . É o painel de atalhos no menu lateral esquerdo. Tem um Workspace chamado "Produção Futura" com tudo do nosso processo.
Field / Campo	Cada caixinha de preenchimento numa tela (Nome, CPF, Quantidade...).
Link Field	Campo que conecta com outro cadastro. Ex: no Pedido, o campo "Cliente" é um Link Field — você não digita o nome, você escolhe um cliente já cadastrado.
Child Table / Tabela Filho	Tabela dentro de um documento. Ex: dentro do Pedido tem a tabela de Itens (cada linha é um produto) e a tabela de Pacientes (cada linha é uma pessoa).
Warehouse / Depósito	Local físico onde as ampolas ficam guardadas (ex: "Produtos Acabados - I").
BOM (Bill of Materials)	"Lista de Materiais" . Receita do que precisa pra fabricar 1 ampola (matérias-primas, embalagem, etc).
Work Order	"Ordem de Produção" . Documento que autoriza começar a fabricar.
Pick List	"Lista de Separação" . Diz pro pessoal da expedição quais ampolas separar (de qual lote, qual depósito).
Delivery Note	"Nota de Entrega" . Confirma que as ampolas saíram do depósito.

Termo	Significado em português claro
Sales Invoice	"Fatura/Nota Fiscal" . Documento de cobrança. Gera o lançamento contábil.
Payment Entry	"Recebimento" . Registra que o cliente pagou.

0.3. Como entrar no sistema

1. Abra o navegador (Chrome, Edge, etc.)
2. Digite o endereço: `https://erp.suaempresa.com.br` (ou o seu)
3. Aparece a tela de login:

Login ERPNext

E-mail:

Senha:

[Entrar]

Esqueci minha senha

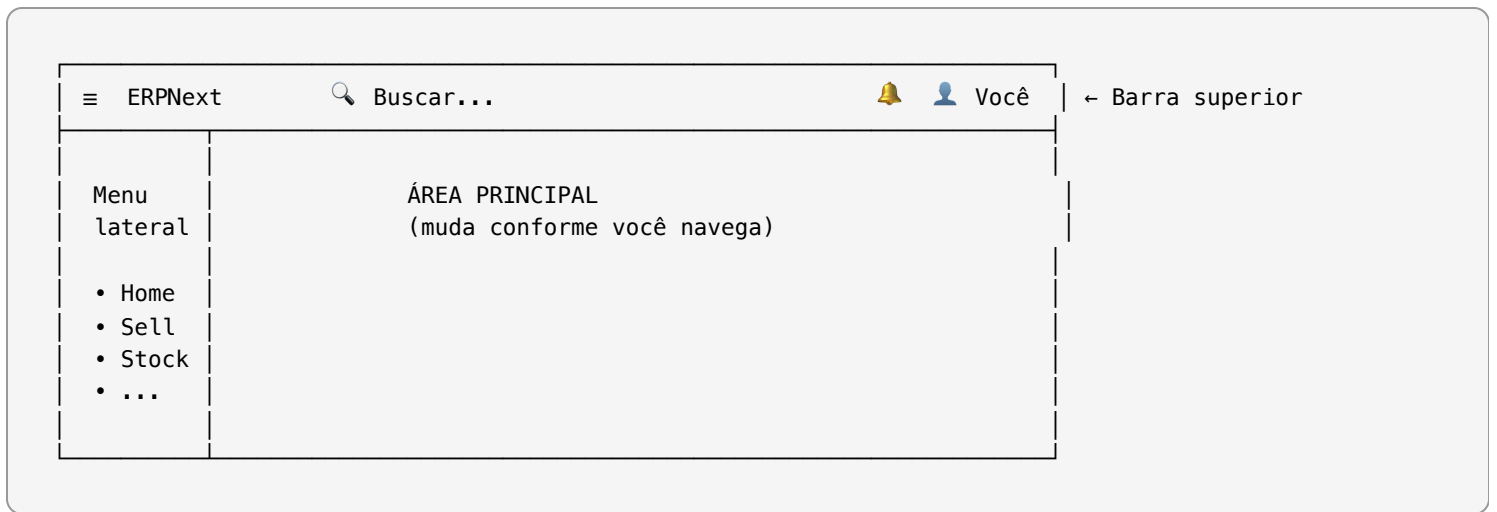
4. Coloque seu **e-mail corporativo + senha**
5. Clique **Entrar**

Primeira vez? Peça o login pro administrador (TI/RH). Ele cria o usuário e te manda link pra criar senha.

Esqueci a senha: clique no link "Esqueci minha senha" — sistema envia e-mail com instruções pra resetar.

0.4. Conhecendo a tela inicial

Depois de logar, você vê algo assim:



O que cada parte faz:

Elemento	Função
 Buscar (topo)	Procura qualquer coisa no sistema. Digite "TIR00060" e ele te leva pro item. Digite "Maria" e mostra clientes e pacientes com esse nome.
 Notificações	Avisos do sistema (ex: alguém mencionou você num comentário).
 Seu avatar	Menu de conta — sair, mudar senha, configurações pessoais.
 Menu lateral	Lista de áreas: Vendas, Estoque, Produção, etc. Clique pra expandir.

Dica: use a **busca do topo** o tempo todo. É a forma mais rápida de abrir qualquer documento, item, cliente ou paciente.

0.5. Convenções deste manual

Quando você ler:

Notação	Significado
<i>Selling → Sales Order → + New</i>	Clique no menu "Selling", depois em "Sales Order", depois no botão "+ New"
Save	Clique no botão "Save" (normalmente no canto superior direito)
Submit	Clique no botão "Submit" (aparece depois de Save)
<code>TIR00060</code>	Texto literal pra digitar exatamente assim
<code><a_lgo></code>	Você substitui pelo valor real (ex: <code><seu nome></code> vira "Maria")
☒	Checkbox que precisa estar marcado
☐	Checkbox que pode ficar desmarcado
✓	Validação que deu certo
⚠	Atenção — leia com cuidado

0.6. Botões e atalhos que aparecem o tempo todo

Toda tela de cadastro/documento no ERPNext tem alguns botões padrão:

< Voltar

Documento ABC-123

[Salvar] [Submit] [Menu ▼]

Campo 1: [_____]

Campo 2: [_____]

...

← Topo direito

Botão	O que faz	Atalho de teclado
Salvar / Save	Salva rascunho. Ainda editável.	Ctrl + S
Submit	Oficializa o documento. Aparece depois de Save.	Ctrl + Shift + S
Cancel	Anula um documento já submetido. Aparece no menu ▼ depois do Submit.	—
Amend	Cria nova versão a partir de um documento cancelado.	—
Print	Imprime/gera PDF do documento.	—
Menu ▼	Outras ações (Print, Duplicate, Delete, etc).	—
+ New	Cria novo documento daquele tipo.	—
+ Add Row (dentro de tabelas)	Adiciona uma linha numa tabela filho.	—

Ações sempre disponíveis em listas:

- **Filtros** (topo da lista): clique em "Filter" pra restringir o que aparece
- **Colunas** (botão ): escolhe quais colunas mostrar
- **Exportar**: baixa Excel/CSV do que está filtrado

1. Visão Geral do Processo

Por que esse processo existe?

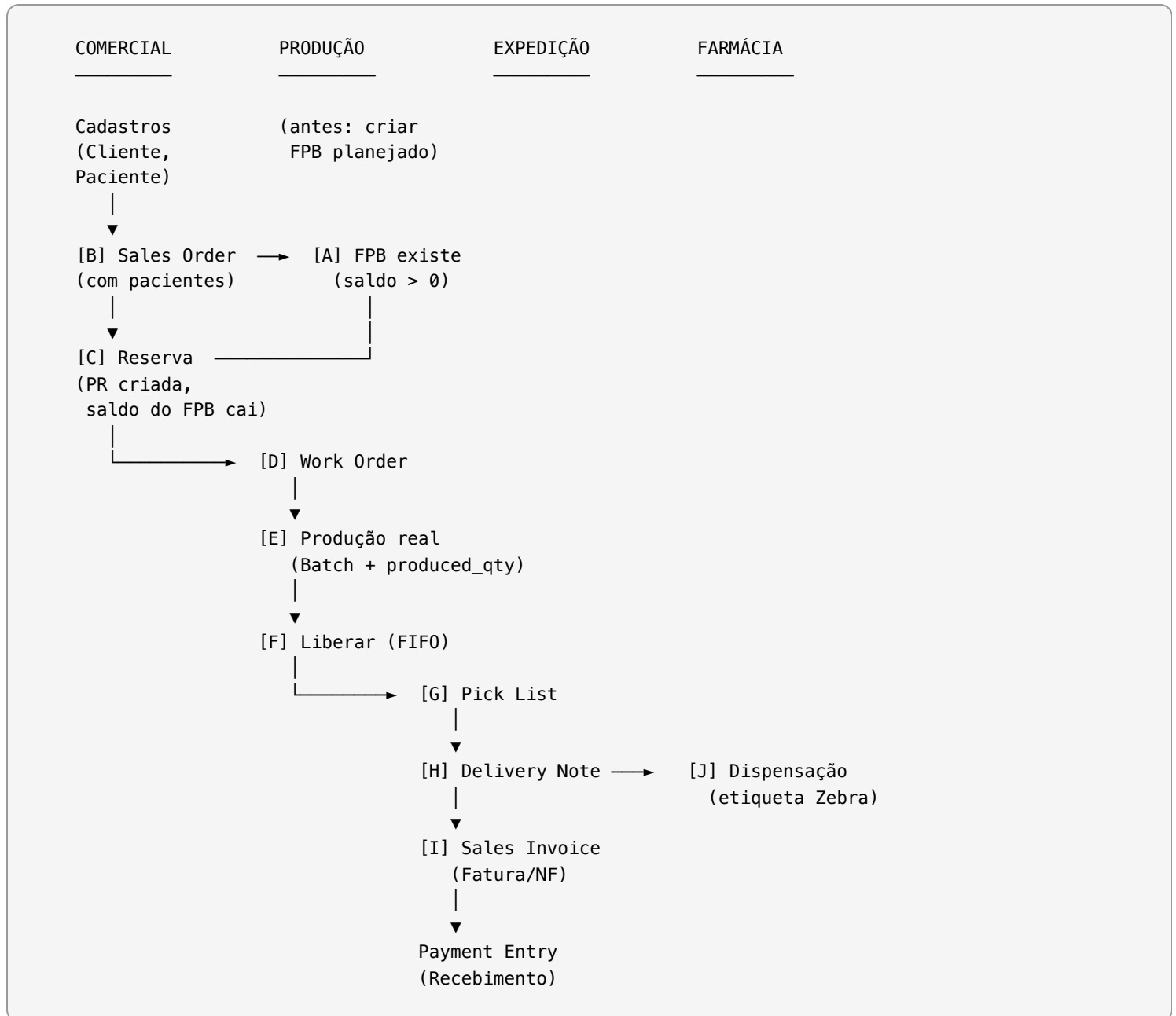
A empresa fabrica ampolas em **lotes grandes** (ex: 2.000 ampolas de uma vez) que serão divididas entre **vários pedidos de vários clientes** ao longo do mês. Sem um sistema que faça isso direito, acontece:

- **Vender o que não tem** — operador promete entrega mas não sabia que o lote já estava todo reservado

- **Reservar a mesma coisa pra mais de um cliente** — caos quando chegar a hora de entregar
- **Não saber quem vai receber o quê** — paciente certo, lote errado, validade vencendo
- **Confundir estoque real com promessa de produção** — vendedor olha “1000 ampolas disponíveis” achando que é estoque, mas é só plano

O processo abaixo resolve isso. Cada etapa tem responsável claro. O sistema **bloqueia** ações erradas (ex: você tenta reservar 3.000 num lote de 2.000 — ele recusa).

O fluxo completo (em uma imagem)



Como ler esse fluxo

- Cada **letra entre colchetes** ([A], [B], etc) é uma **etapa numerada** neste manual

- A **coluna** mostra qual setor cuida da etapa
- **Setas para baixo** = ordem do tempo
- **Setas horizontais** = a coisa “atravessa” pro próximo setor
- Tudo começa com **cadastros** (etapa 4) que são feitos uma única vez por entidade

Tempo aproximado por etapa

Etapa	Quem	Duração típica
4. Cadastrar cliente/paciente	Comercial	2-5 min por cadastro
A. Planejar FPB	Planejamento	5 min
B. Emitir Pedido	Comercial	5-10 min
C. Reservar	Comercial	1 min
D. Work Order	Planejamento	2 min
E. Produção real	Produção	varia — depende do batch físico
F. Liberar	Supervisor	1 min
G. Pick List	Expedição	5-15 min (depende da separação física)
H. Delivery Note	Expedição	2 min
I. Faturamento	Financeiro	5 min
J. Dispensação	Farmácia	3-5 min por paciente

2. Papéis e Responsabilidades

Quem faz o quê, e quais seções deste manual leem com prioridade.

Papel	Responsabilidade principal	Telas-chave	Leia com prioridade
Vendedor / Comercial	Cadastrar cliente, médico prescritor e paciente, emitir pedido, reservar lote	Customer, Prescriber, Patient, Sales Order	Seções 4, 6, 7
Planejador de Produção	Criar lote planejado (FPB), criar Work Order, acompanhar saldo	Future Production Batch, Work Order, BOM	Seções 5, 8
Operador de Produção	Registrar o lote físico real e quanto saiu da produção	Batch, Future Production Batch, Stock Entry	Seção 9
Supervisor de Produção	Acionar a liberação FIFO das reservas	Future Production Batch, Production Reservation	Seção 10, 15
Expedição / Logística	Separar e entregar	Pick List, Delivery Note	Seções 11, 12
Financeiro	Emitir nota fiscal, registrar recebimento	Sales Invoice, Payment Entry	Seção 13
Farmacêutico	Dispensar ampola, imprimir etiqueta paciente	Delivery Note (ou Dispensation)	Seção 14
Gestor / Auditoria	Acompanhar relatórios, identificar pendências	Reports, Workspace "Produção Futura"	Seção 16

Quem precisa de qual permissão de acesso

Se uma tela não aparece pra você, **provavelmente é permissão**. Avise o TI/administrador. Os papéis acima precisam:

- **Vendedor:** Sales User + Customer + Patient (criar/editar)
- **Planejador:** Manufacturing User + Future Production Batch (criar/submeter)
- **Operador:** Stock User + Batch (criar) + Future Production Batch (editar)
- **Supervisor:** Manufacturing Manager

- **Expedição:** Stock User + Pick List + Delivery Note
 - **Financeiro:** Accounts User + Sales Invoice + Payment Entry
 - **Farmacêutico:** papel "Dispensador" (a definir quando módulo for criado)
 - **Gestor:** System Manager OU role customizada read-only
-

3. Mapa de Telas

Onde fica cada coisa no menu lateral

Depois de logar, o **menu lateral esquerdo** tem várias áreas. Cada área agrupa as telas (DocTypes) que pertencem a aquele setor.

Menu lateral do ERPNext (clique pra expandir cada área)

└─ 🏠 Home	(tela inicial, atalhos)
└─ 💰 Selling	(área comercial)
└─ Customer	← cadastro de cliente
└─ Sales Order	← pedido de venda
└─ Quotation	← orçamento (opcional)
└─ Sales Person	← vendedores
└─ 📦 Stock	(área de estoque)
└─ Item	← catálogo de produtos
└─ Batch	← lote físico real
└─ Stock Entry	← movimentação de estoque
└─ Pick List	← lista de separação
└─ Delivery Note	← nota de entrega
└─ Warehouse	← depósitos
└─ 🏭 Manufacturing	(área de produção)
└─ Work Order	← ordem de produção
└─ BOM	← lista de materiais
└─ Production Plan	← plano de produção
└─ 💵 Accounts	(área financeira)
└─ Sales Invoice	← nota fiscal/fatura
└─ Payment Entry	← recebimento
└─ Journal Entry	← lançamento contábil
└─ ⭐ Produção Futura	← Workspace customizado (importante!)
└─ Lote de Produção Futura	← FPB (nosso DocType custom)
└─ Reserva de Produção	← PR (nosso DocType custom)
└─ Paciente	← Patient (nosso DocType custom)
└─ Médico Prescritor	← Prescriber (a construir)
└─ Relatórios	
└─ Mapa de Produção	← visão geral de todos os lotes
└─ Saldo por Lote	← quanto disponível por FPB
└─ Reservas por Pedido	← detalhe de cada SO
└─ Pendências de Liberação	← sobras pra replanejar

Como abrir uma tela específica

3 caminhos que sempre funcionam:

Caminho 1 — Menu lateral: 1. Clique na área (ex: "Selling") 2. Clique no item (ex: "Sales Order") 3. Abre a **lista** de todos os pedidos

Caminho 2 — Busca rápida (mais rápido): 1. No topo, na barra de busca, digite o nome do DocType ou do registro 2. Ex: digite "Sales Order" → mostra atalho pra lista 3. Ex: digite "SAL-ORD-2026-00031" → abre o pedido específico

Caminho 3 — URL direta (se você sabe a URL): - <https://seu-erpnext.com.br/app/sales-order> → lista de pedidos - <https://seu-erpnext.com.br/app/sales-order/new> → novo pedido - [https://seu-erpnext.com.br/app/sales-order/\[id\]](https://seu-erpnext.com.br/app/sales-order/[id]) → detalhe do pedido

Diferença entre Lista e Documento

LISTA (várias linhas)	DOCUMENTO (1 cadastro completo)												
+ New Filter Export <table><thead><tr><th>☐ Nome</th><th>Status</th><th>Data</th></tr></thead><tbody><tr><td>☐ ABC-001</td><td>Aberto</td><td>01/05</td></tr><tr><td>☐ ABC-002</td><td>Fechado</td><td>02/05</td></tr><tr><td>☐ ABC-003</td><td>Aberto</td><td>03/05</td></tr></tbody></table>	☐ Nome	Status	Data	☐ ABC-001	Aberto	01/05	☐ ABC-002	Fechado	02/05	☐ ABC-003	Aberto	03/05	< Voltar Save Submit Nome: [] Status: [] Data: [] ...
☐ Nome	Status	Data											
☐ ABC-001	Aberto	01/05											
☐ ABC-002	Fechado	02/05											
☐ ABC-003	Aberto	03/05											

- **Lista:** visão geral, várias linhas. Clique em qualquer linha pra abrir o documento.
- **Documento:** detalhe completo de 1 cadastro. Aqui você edita os campos.

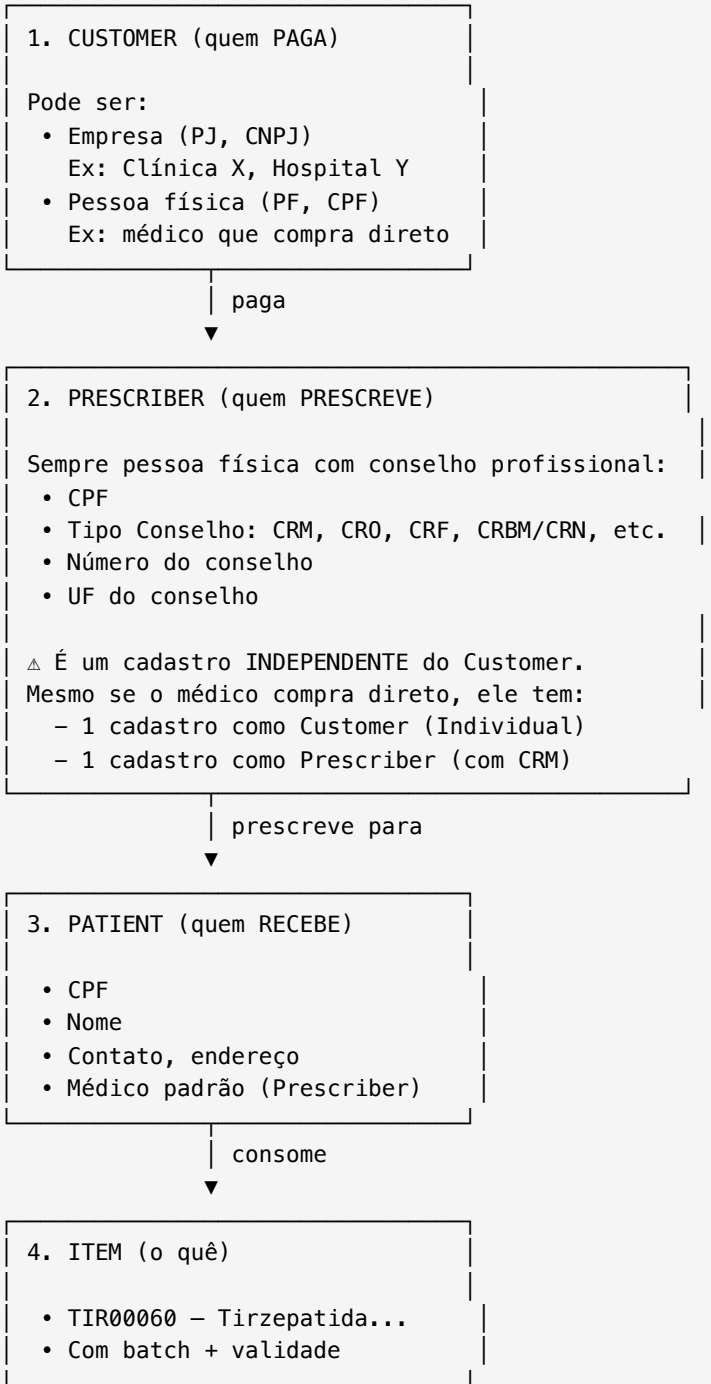
4. Cadastros Mestres

“Cadastros mestres” são informações que você cadastra **uma vez e reusa** depois. Cliente é mestre. Médico Prescritor é mestre. Paciente é mestre. Item (produto) é mestre. Você não cadastra do zero toda vez que faz pedido — você escolhe o já existente.

Antes de cadastrar, sempre **busque primeiro**: a pessoa já pode estar no sistema. Cadastros duplicados criam confusão (dois “Dr. José” diferentes, qual usar?).

4.0. Panorama: 4 entidades distintas

Antes de mergulhar em cada cadastro, entenda que o sistema trabalha com **4 entidades separadas** que se conectam num pedido:



COMO ESSAS 4 ENTIDADES APARECEM NO PEDIDO DE VENDA (SO)


```

Sales Order
├─ customer:    Customer (cabecalho – quem paga a NF)
├─ items[]:    Item + qty + preço
└─ fp_patients[]: cada linha tem...
    ├─ patient:    Patient
    ├─ prescriber: Prescriber (pode ser DIFERENTE por linha!)
    ├─ item_code:  Item
    └─ qty:        quantidade

```

CENÁRIOS REAIS QUE ESSE MODELO COBRE

Cenário	Customer	Prescriber	Patient
Clínica compra, 1 médico prescreve todos os pacientes	Clínica XYZ Ltda (CNPJ)	Dr. José (CRM-SP)	Maria, João, Ana
Médico compra direto pra si mesmo prescrever	Dr. José (Individual, CPF)	Dr. José (CRM-SP) — outro cadastro	Maria
Hospital com vários médicos no mesmo pedido	Hospital ABC (CNPJ)	Dr. José pra Maria, Dra. Ana pra João	Maria, João
Farmácia comprando pra estoque pra múltiplos médicos	Farmácia Bem-Estar (CNPJ)	varia por paciente	varia

Decisão: Customer e Prescriber **sempre** são cadastros separados, mesmo quando é a mesma pessoa física. Isso garante: - Compras anônimas (PJ) sem médico atrelado funcionam - Histórico de prescrição do médico não polui dados de compra - Auditoria CRM/conselho separa do financeiro

ORDEM RECOMENDADA DE CADASTRO

1. **Customer** (PJ ou PF) — quem paga
2. **Prescriber** — médico/dentista/farmacêutico que prescreve
3. **Patient** — paciente final (linka o Prescriber padrão)
4. **Item** (TI cadastra uma vez, comercial reusa)

Status do módulo Prescriber: ⚠ DocType ainda não existe no sistema. Hoje o sistema usa `prescribing_doctor` no Patient apontando pra Customer (modelo antigo, simplificado). A construção do DocType `Prescriber` está na fila de implementação. Enquanto não existe, **continue cadastrando o médico como Customer Individual** (modelo simplificado). Quando o Prescriber for criado, vai ter migração automática.

4.1. Cadastro de Cliente (Customer)

O QUE É?

Cliente = quem **compra** as ampolas e **paga a nota fiscal**. Pode ser:

- **Pessoa Jurídica (PJ — empresa):** clínica, hospital, farmácia, distribuidor — identificada pelo **CNPJ**
- **Pessoa Física (PF):** um médico que compra direto pra prescrever — identificada pelo **CPF**

⚠ **Importante:** Customer é só o **comprador/pagador**. Mesmo quando é uma pessoa física que também prescreve (médico que compra pra si mesmo), esse cadastro de Customer **não substitui** o cadastro de Prescriber (seção 4.2). São registros diferentes pra finalidades diferentes.

QUANDO CADASTRAR?

- Antes de fazer o primeiro pedido pra essa pessoa/empresa
- Quando receber um lead novo do comercial

QUEM FAZ?

Comercial (vendedor que está atendendo)

PASSO A PASSO

1. No menu lateral, clique em **Selling** → **Customer**

Você vê a lista de todos os clientes cadastrados:

NEW CUSTOMER (Pessoa Física)		Save
Customer Name *: [Dr. José da Silva_____] ← Nome completo.		
Customer Type: ☒ Individual ☐ Company		
Customer Group *:	[Comercial	▼]
Territory *:	[Brazil	▼]
Default Currency:	[BRL	▼]
— More Info —		
Tax ID (CPF) *: [111.444.777-35] ← CPF da pessoa. Pode digitar com ou sem máscara.		

Regras gerais: - Customer Group: SEMPRE **Comercial**. ⚠ NÃO USE "All Customer Groups". - Territory: SEMPRE **Brazil**. ⚠ NÃO USE "All Territories". - Currency: SEMPRE **BRL**.

5. Role para baixo. Há outras seções:

- **Contact Info** (telefone, e-mail) — preencha pelo menos 1 contato
- **Address** (endereço de cobrança) — preencha CEP, rua, número, cidade, UF

Atenção: e-mail e telefone são opcionais MAS muito úteis pra enviar nota fiscal e comunicação. Sempre que possível, preencha.

6. No topo direito, clique **Save**

7. ✓ **Sucesso:** o cliente foi criado. Aparece um número/código tipo `CUST-2026-00045` ou simplesmente o próprio nome.

ERROS COMUNS E O QUE FAZER

Erro	Causa	Solução
LinkValidationError: Customer Group All Customer Groups	Você escolheu o grupo errado	Volte ao campo "Customer Group" e escolha Comercial
LinkValidationError: Territory	Mesma coisa pra Território	Escolha Brazil
Mandatory field: Customer Name	Esqueceu o nome	Preencha
Cliente duplicado	Você cadastrou alguém que já existia	Use o existente, apague o novo (Menu ▼ → Delete)

4.2. Cadastro de Médico Prescritor (Prescriber)

⚠ **Status atual:** O DocType **Prescriber** está **planejado mas ainda não foi construído** no sistema. Esta seção descreve como vai funcionar quando implementado. Enquanto não existe, **continue usando Customer Individual** com nome do médico (modelo simplificado atual). Quando o **Prescriber** for criado, haverá script de migração automática.

O QUE É?

Prescriber = **profissional habilitado a prescrever** medicamentos. Pessoa física obrigatoriamente, com **registro em conselho profissional** válido.

Não confunda com Customer: - Customer paga a NF (pode ser empresa ou PF) - Prescriber assina a prescrição (sempre PF com conselho)

QUEM PODE SER PRESCRIBER?

Profissionais com habilitação legal pra prescrever medicamentos controlados/biológicos no Brasil:

Conselho	Profissão	Sigla típica
CRM	Médico	CRM-SP 12345
CRO	Dentista (Cirurgião-Dentista)	CRO-SP 12345
CRF	Farmacêutico (em casos previstos em lei)	CRF-SP 12345
CRBM / CRN / Outros	Biomédico, Nutricionista, outros — quando a lei permitir	varia

QUANDO CADASTRAR?

- Antes de cadastrar o primeiro paciente desse médico
- Quando receber a primeira prescrição

QUEM FAZ?

Comercial (que recebe a prescrição)

PASSO A PASSO

1. Menu → **Produção Futura** → **Médico Prescritor (Prescriber)**
2. **PRIMEIRO**: busque por CPF ou nome. Se existir, reuse.
3. **+ New**
4. Preencha:

NEW PRESCRIBER

Save

— Identificação —

Nome *: [Dr. José da Silva_____]

← Nome completo como aparece no conselho.

CPF *: [123.456.789-09]

← 11 dígitos válidos. Único no sistema.

Data de Nascimento: [DD/MM/AAAA] (opcional)

Gênero: ☐ Masculino ☐ Feminino ☐ Outro

— Conselho Profissional —

Tipo de Conselho *: ☒ CRM (Médico)
☐ CRO (Dentista)
☐ CRF (Farmacêutico)
☐ CRBM (Biomédico)
☐ CRN (Nutricionista)
☐ Outro

Número do Conselho *: [12345]

← Só números, sem prefixo CRM.

UF do Conselho *: [SP ▼]

← Estado onde o conselho foi emitido (SP, RJ, MG, ...).

Outro Conselho (se "Outro"):

[_____]

← Aparece só se Tipo = "Outro". Ex: "CFFa" (Fonoaudiologia).

Status do Conselho: ☒ Ativo ☐ Suspenso ☐ Cassado

Especialidade: [Endocrinologia____] (opcional)

— Contato —

Celular: [(11) 99999-0000]

E-mail Profissional: [jose@clinica.com]

— Endereço Profissional —

Consultório / Clínica: [Clínica São Paulo Ltda]

Customer Vinculado: [Clínica São Paulo Ltda ▼]

← Opcional. Se o médico trabalha numa empresa que já é cliente, escolha aqui. Facilita relatórios.

CEP: [01310-100]

Rua/Número/Bairro/Cidade/UF

— Observações —

[_____]

5. Clique **Save**

6. ✓ **Sucesso:** gera código `PRES-2026-####` (ex: `PRES-2026-00007`).

VALIDAÇÕES AUTOMÁTICAS

- **CPF:** 11 dígitos válidos, único no sistema
- **Número do conselho:** combinação `(tipo + número + UF)` deve ser única (não pode ter 2 `PRES-2026` com `CRM-SP-12345`)
- **Status "Cassado":** bloqueia uso em novas prescrições (sistema avisa)

MÉDICO QUE TAMBÉM COMPRA DIRETO

Caso especial: Dr. José prescreve e compra direto pra si. Você precisa de **2 cadastros distintos**:

Customer Dr. José (Individual, CPF)
- Tax ID: 123.456.789-09
- Pra emitir NF

Prescriber Dr. José (CPF + CRM)
- CPF: 123.456.789-09
- CRM-SP 12345
- Pra constar em prescrições

Por que 2 cadastros? - Customer pode ser PJ (empresa não tem CRM) - Prescriber é dado regulatório (ANVISA, conselho) - Histórico de compras $\neq$ histórico de prescrições

Não é trabalho duplicado — você cadastra 1 vez cada e reusa pra sempre.

ATUALIZAR DADOS DO MÉDICO

Mudou clínica? Mudou número de telefone? **Edite o Prescriber existente** (não crie novo). Sistema mantém histórico (`track_changes=1`).

⚠ **Não edite** Tipo/Número/UF do conselho a menos que tenha sido erro de digitação. Mudança real de inscrição (transferência de UF, por exemplo) normalmente vira novo registro pra preservar auditoria. Avise gestor.

ERROS COMUNS

Erro	Causa	Solução
CPF já cadastrado como Prescriber: PRES-2026-00007	Tentou duplicar	Use o existente
Conselho CRM-SP-12345 já existe (PRES-2026-00007)	Outro Prescriber tem mesmo conselho	Use o existente (ou corrija o número)
CPF inválido	< 11 dígitos	Confira CPF
Status "Cassado" e estou criando pedido	Conselho foi cassado	Não pode prescrever. Use outro médico ou avise jurídico.

4.3. Cadastro de Paciente (Patient)

O QUE É?

Paciente = a **pessoa que vai receber** a ampola. Pode ser diferente do cliente: o cliente é o médico que compra, mas o paciente é quem usa o medicamento.

Cada ampola, no final, fica vinculada a 1 paciente específico (rastreabilidade exigida pra medicamento controlado).

QUANDO CADASTRAR?

- Quando o médico passa a prescrição pro vendedor
- Antes de criar o Sales Order (Pedido)

QUEM FAZ?

Comercial (vendedor que recebe a prescrição)

PASSO A PASSO

1. No menu lateral, abra **Produção Futura** (Workspace customizado)
2. Clique em **Paciente**
3. **PRIMEIRO**: na busca, procure pelo **CPF** ou **nome**. Se já existe, use.
4. Se não existe, **+ New**
5. Preencha:

NEW PATIENT		Save
Nome do Paciente *:	[Maria Aparecida Silva_____]	
← Nome completo, como sai na etiqueta.		
CPF:	[111.444.777-35_____]	
← Pode digitar com ou sem pontos. Sistema limpa.		
△ Precisa ter 11 dígitos válidos. Não pode ser "11111...".		
RG:	[_____]	
← Opcional.		
Data de Nascimento:	[DD/MM/AAAA]	
Gênero:	☒ Feminino ☐ Masculino ☐ Outro	
Médico Prescritor *:	[PRES-2026-00007 – Dr. José ▼]	
← Link Field. Procura na lista de Prescribers (seção 4.2).		
△ Médico padrão deste paciente. Pode ser sobrescrito em cada Sales Order (linha por linha em fp_patients).		
— Contato —		
Celular:	[(11) 99999-0001]	
Telefone:	[(11) 3000-0000]	
E-mail:	[maria@exemplo.com]	
— Endereço —		
CEP:	[01310-100]	
Rua/Logradouro:	[Av. Paulista]	
Número:	[1500]	
Complemento:	[Apto 10]	
Bairro:	[Bela Vista]	
Cidade:	[São Paulo]	
UF:	[SP]	
País:	[Brazil] (padrão)	
Observações:	[_____]	

6. Clique **Save**

7. ✓ **Sucesso:** gera código no padrão `PAC-2026-#####` (ex: `PAC-2026-00014`).

Anote esse código. Você vai precisar dele ao montar o Sales Order (etapa 6). Ou usa a busca, mas tendo o código é mais rápido.

PACIENTE RECORRENTE (MESMA PESSOA VOLTA DEPOIS)

Pergunta comum: "O médico mandou o mesmo paciente hoje. E daqui a 3 meses ele vai voltar. São dois cadastros ou um só?"

Resposta: UM SÓ cadastro. Paciente é cadastro mestre permanente. Cria **uma vez na vida** e reusa em **todas** as compras futuras dessa pessoa.

COMO FUNCIONA NA PRÁTICA

Visita 1 – Hoje (2026-05-17)

Médico manda paciente Maria pela primeira vez

|



Vendedor:

- Busca CPF de Maria → não acha
- Cadastra Patient
- Sistema gera: PAC-2026-00014
- Cria Sales Order SAL-ORD-2026-00031
(fp_patients aponta PAC-2026-00014)

|



3 meses depois...

Visita 2 – Daqui a 3 meses (2026-08-17)

Médico manda Maria de novo (mesmo paciente)

|



Vendedor:

- Busca CPF de Maria → ACHA PAC-2026-00014
- REUSA o cadastro existente
- NÃO cria novo Patient
- Cria NOVO Sales Order SAL-ORD-2026-00089
(fp_patients aponta MESMO PAC-2026-00014)

REGRA: CPF É ÚNICO

O sistema **força** essa unicidade pelo CPF. Se você tentar cadastrar de novo um CPF que já existe, dá erro:

△ **ERRO:** DuplicateEntryError
CPF "11144477735" já existe (Patient: PAC-2026-00014).

O QUE MUDA ENTRE UMA VISITA E OUTRA

- **Sales Order:** NOVO a cada compra (transacional)
- **Reservas (PR):** NOVAS a cada compra
- **Quantidade na linha** `fp_patients` : pode mudar (3 ampolas agora, 5 daqui 3 meses)
- **Lote físico (Batch):** provavelmente diferente (validade nova)

O QUE NÃO MUDA

- **Patient (cadastro mestre):** o mesmo `PAC-2026-00014`
- **CPF, RG, data de nascimento:** o mesmo
- **Médico prescritor:** pode ser o mesmo OU outro (se mudou de médico)

QUANDO ATUALIZAR DADOS DO PATIENT

Endereço, telefone, e-mail mudam? **Edite o Patient existente** (não crie novo):

1. Abra o `PAC-2026-00014`
2. Atualize os campos
3. **Save**

Sistema mantém histórico de alterações (`track_changes=1`) — auditoria fica preservada.

VANTAGENS DE MANTER 1 SÓ CADASTRO

- **Histórico unificado:** relatório “todos os pedidos da Maria desde 2026” funciona
- **Rastreabilidade:** liga lotes históricos (que ela já tomou) com novos
- **Sem duplicação:** ninguém fica confuso entre 3 “Maria” diferentes
- **LGPD:** dados pessoais em 1 lugar, mais fácil de atualizar/anonimizar

MESMA LÓGICA VALE PRA CUSTOMER (MÉDICO)

Médico prescritor também é cadastro mestre **único**. Cadastre uma vez. Use em todos os SOs e Patients que ele prescrever.

ERROS COMUNS E O QUE FAZER

Erro	Causa	Solução
CPF precisa ter 11 dígitos	CPF incompleto ou com letra	Confira o CPF. Pode digitar com ou sem máscara, mas precisa ter 11 dígitos.
CPF inválido (todos iguais)	Você digitou 11111111111 ou similar	Use CPF real.
CPF duplicado	Esse CPF já está cadastrado	Use o cadastro existente (busca pelo CPF).
Médico Prescritor não aparece	O médico não está cadastrado como Prescriber	Cadastre o médico primeiro como Prescriber (seção 4.2)

4.4. Cadastro de Item (Produto / Ampola)

O QUE É?

Item = o **produto** que a empresa vende/fabrica. Ex: "Tirzepatida 60mg/2,4ml". Tem um código único (ex: **TIR00060**) que aparece em todos os lugares.

QUANDO CADASTRAR?

- Quando entra um produto novo no catálogo da empresa
- **Não é diário** — TI/produção faz raramente

QUEM FAZ?

TI ou Gestor de Produto (não é o operador comercial)

PASSO A PASSO (REFERÊNCIA RÁPIDA)

1. Menu lateral → **Stock** → **Item** → **+ New**

2. Preencha:

```

Item Code *:          [TIR00060]
← Código único. Use letras+números curtos. Não muda depois.

Item Name *:          [Tirzepatida 60mg/2,4ml]
← Nome legível.

Item Group *:          [Products ▼]

Stock UOM *:          [Unit] ou [Nos]
← Unidade de medida em estoque (unidade, kg, litro...).

☒ Maintain Stock
← Marque sempre – sem isso, sistema não controla estoque.

☒ Has Batch No
← ☐ ESSENCIAL pra nosso processo. Sem isso, FPB não funciona.

☒ Has Expiry Date
← Marque pra medicamento com validade.

Shelf Life (days):    [730]
← Validade em dias a partir da fabricação (ex: 730 = 2 anos).

```

3. Save

✓ Item disponível pra uso em pedidos e produção.

ERROS COMUNS

Erro	Causa	Solução
Item já existe	Código duplicado	Use código diferente ou edite o existente
FPB não aceita o item	Esqueceu de marcar "Has Batch No"	Edite o Item e marque

5. Etapa A — Planejar Lote de Produção (FPB)

O que é um FPB?

FPB (Future Production Batch) = “**Lote de Produção Futura**”. É a **promessa** da empresa de fabricar um lote num determinado dia. **Não é estoque real**.

Analogia: você reserva uma mesa no restaurante pra sábado às 20h. A mesa não está ocupada ainda — só está **prometida**. Outros não podem reservar ela pra mesma hora. Quando chegar sábado, você ocupa de verdade.

O FPB funciona igual. O sistema “guarda” uma quantidade de futuras ampolas que ainda não foram fabricadas, e permite vender contra essa promessa.

Por que criar antes do pedido?

- **Vender com prazo:** cliente quer 500 ampolas pro mês que vem? Você precisa ter um lote planejado pra reservar contra ele.
- **Não dá pra vender o ar:** se nenhum FPB existe, não dá pra prometer entrega futura.
- **Controla capacidade:** o lote tem tamanho fixo (ex: 2.000 ampolas). Você não consegue vender mais que isso.

Quem faz?

Planejador de Produção (cargo: PCP — Planejamento e Controle de Produção)

Quando criar?

- Sempre antes do mês começar (planejamento mensal)
- Sempre que o saldo dos FPBs atuais estiver acabando
- Quando o comercial avisar “vou ter uma demanda grande no mês X”

Passo a passo

1. Menu → **Produção Futura** → **Lote de Produção Futura**

2. Clique + **New**

3. Aparece a tela em branco. Preencha cada campo (explico um por um):

NEW FUTURE PRODUCTION BATCH

Código da Produção *:

[AMP-2026-05-20-001_____]

↑ Identificador legível pra equipe. Use convenção:

[SIGLA]-[ANO]-[MES]-[DIA]-[SEQUENCIAL]

Ex: AMP-2026-05-20-001 = primeira fornada do dia 20/05/26

Empresa *:

[Sua Empresa Ltda



Status *:

[Aberta para Reserva



↑ SEMPRE comece com "Aberta para Reserva".

Outros status só mudam depois automaticamente.

— Produto —

Produto a Produzir *:

[TIR00060 – Tirzepatida 60mg/2,4ml



↑ Use a busca. Digite TIR e o sistema sugere.

Nome do Produto: (preenche sozinho ao escolher o item)

Unidade: (preenche sozinho)

BOM (opcional):

[BOM-TIR00060-001



↑ Lista de Materiais. Opcional aqui.

— Quantidades e Datas —

Quantidade Planejada *:

[2000]

↑ Quantas ampolas você vai fabricar. Bate com capacidade da linha (não invente).

Data Prevista de Produção *:

[2026-05-20]

↑ Quando a fabricação vai acontecer.

Data Esperada de Liberação:

[2026-05-25]

↑ Quando as ampolas estarão prontas pra sair (após quarentena/análise). Opcional.

— Depósitos —

Depósito de Produto Acabado *:

[Produtos Acabados – I



↑ Onde as ampolas prontas vão ficar.

Depósito WIP (Work in Progress):

[WIP – I



↑ Opcional. Onde fica o produto em fabricação.

— Avançado (opcional) —

☐ Permitir Reserva Acima do Planejado
↑ MARQUE só se quiser permitir overbooking (vender mais que a capacidade). Padrão: NÃO MARCAR.

Limite extra: [0]

↑ Se permitir overbooking, quanto a mais (ex: 200 = pode reservar até 2200 num lote planejado de 2000).

Limite pra novas reservas:

[2026-05-15 18:00:00]

↑ Depois dessa data/hora, sistema bloqueia novas reservas. Opcional.

Observações: [_____]

4. Clique **Save** — o documento fica salvo como **Rascunho** (status visual amarelo)

5. Confira tudo. Se algo estiver errado, edite e Save de novo.

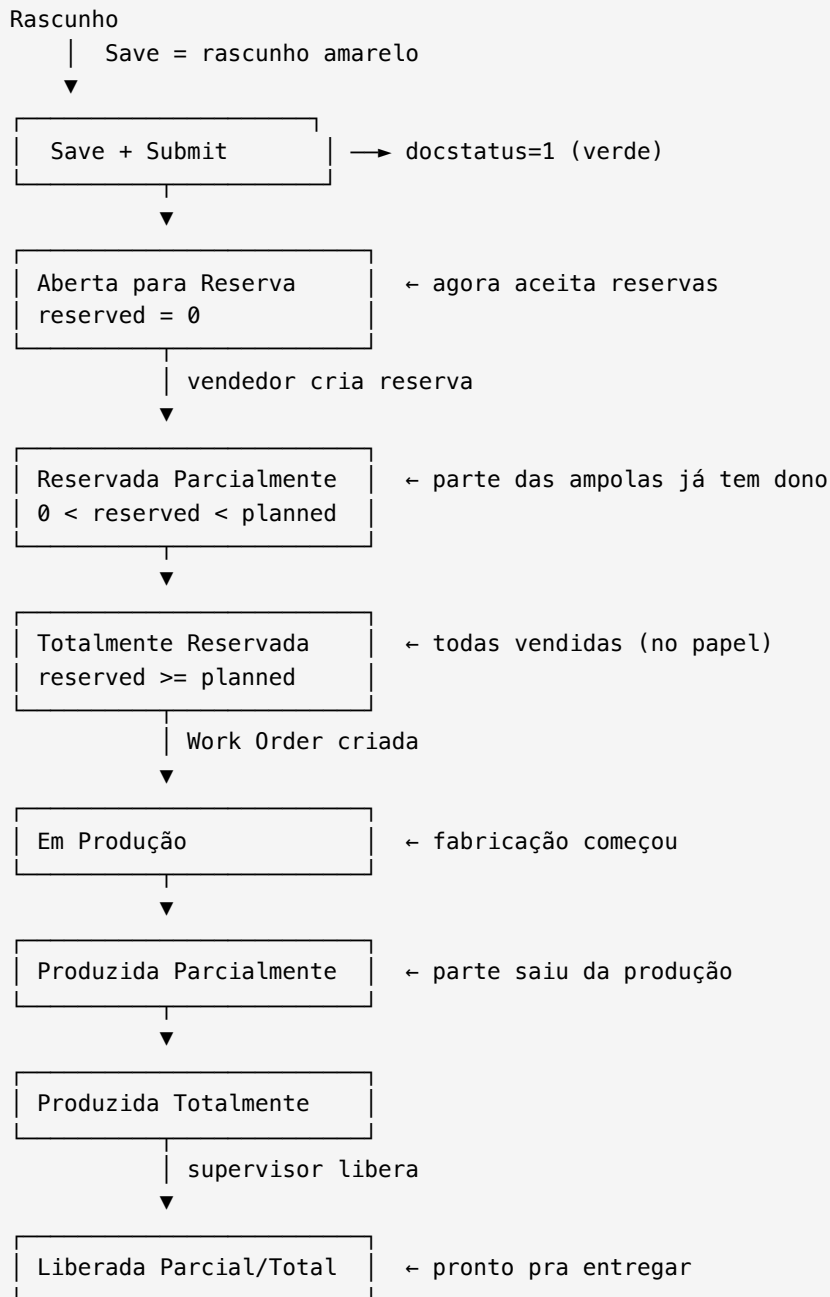
6. Clique **Submit** (botão azul no canto superior direito)

Sistema pergunta: "Are you sure you want to submit this document?" Confirme.

7. ✓ **Sucesso**: o documento muda pra **Submitted** (status verde). Agora ele pode receber reservas.

Como o FPB muda de status sozinho

Depois de submetido, o FPB muda de status automaticamente conforme os eventos acontecem. Você **não** precisa mudar manualmente.



Checklist antes de submeter

- ☐ Código da Produção único e legível?
- ☐ Item correto?
- ☐ Quantidade bate com a capacidade real da linha?
- ☐ Data realista (não passada, não muito distante)?
- ☐ Depósito correto?
- ☐ Empresa correta (se multi-empresa)?

Como conferir que ficou pronto

Abra de novo o FPB. No topo aparece:

Future Production Batch FPB-2026-00003

● Submitted

Status: Aberta para Reserva

Planejado: 2000

Reservado: 0

Disponível: 2000 ← saldo livre pra reservas

Produzido: 0

Liberado: 0

Pend. Liber.: 0

✓ "Submitted" + status "Aberta para Reserva" + Disponível=2000 → tudo certo.

Erros comuns

Erro	Causa	Solução
Não consigo submeter	Falta um campo obrigatório	Procure o campo em vermelho (geralmente Quantidade Planejada ou Data)
Quero apagar um FPB	Tem reservas vinculadas	Cancele todas as PRs antes (etapa 15.2). Só depois apaga o FPB.
Erro "Item must have Has Batch No"	Item foi mal cadastrado	Volte na seção 4.3 e marque a checkbox

6. Etapa B — Emitir Pedido de Venda

O que é um Sales Order (SO)?

Sales Order = "**Pedido de Venda**". É o documento oficial que diz: "o cliente X comprou Y ampolas por Z reais, com entrega prevista para a data D".

A partir dele, todos os próximos passos acontecem (reserva, faturamento, entrega).

Pré-requisitos

Antes de criar o SO, **garanta que existem:**

- ☐ **Cliente cadastrado** (seção 4.1)
- ☐ **Pacientes cadastrados** (seção 4.2) — um por pessoa que vai receber
- ☐ **Item cadastrado** (seção 4.3)
- ☐ **FPB submetido com saldo** (seção 5) — pra poder reservar depois

Se algum desses não existe, **volte e cadastre primeiro**. Não tente criar o SO sem pré-requisitos — vai dar erro no meio.

Quem faz?

Comercial (vendedor)

Passo a passo

PASSO 6.1 — CONFERIR SALDO NOS LOTES (FPB)

Antes de prometer ao cliente, abra a **lista de FPBs** e veja o que tem disponível.

1. Menu → **Produção Futura** → **Lote de Produção Futura**

2. No topo da lista, clique **Filter** e configure:

Filter:	
Item Code:	[TIR00060]
Status:	[Aberta para Reserva,]
	[Reservada Parcialmente]
Available Qty:	[> 0]

3. Clique **Apply**

4. Aparece a lista filtrada:

Lotes disponíveis (saldo livre)					
FPB	Item	Plan	Reserv	Disp	Data prev.
FPB-2026-001	TIR00060	2000	1500	500	2026-05-20
FPB-2026-002	TIR00060	2000	0	2000	2026-06-15

5. Confirme com o cliente uma data viável (baseado em "Data prev.).

Se nenhum FPB aparecer com saldo, **não prometa entrega**. Avise o Planejador de Produção pra criar um FPB novo (seção 5).

PASSO 6.2 — CRIAR O SO

1. Menu → **Selling** → **Sales Order** → **+ New**

2. Preencha o **cabeçalho**:

NEW SALES ORDER		Save
Customer *:	[Dr. José da Silva ▼]	
↑ Digite parte do nome; ele sugere. Se não aparece, volte e cadastre antes (seção 4.1).		
Date *:	[2026-05-17] (hoje, default)	
Delivery Date *:	[2026-06-17]	
↑ Data prometida ao cliente. Não pode ser antes da data de produção do FPB (não faz sentido).		
Order Type:	[Sales] (default)	
— Currency & Price —		
Currency:	[BRL] (default)	
Price List:	[Venda Padrão ▼]	
↑ Se sua empresa tem várias tabelas de preço, escolha.		
Company:	[Sua Empresa Ltda] (default)	

PASSO 6.3 — ADICIONAR ITEMS (PRODUTOS)

Role para baixo até a seção **Items**.

1. Clique **+ Add Row** (botão verde dentro da tabela)

2. Aparece uma linha em branco. Preencha:

ITEMS

Item *	Qty	Rate	Warehouse	Delivery Date
TIR00060	10	100	Produtos Acabados - I	2026-06-17

[+ Add Row]

Total: R\$ 1.000,00 (Qty × Rate)

- **Item:** código do produto (use a busca, digite "TIR")
- **Qty:** quantidade total da venda (todas as ampolas, somando pacientes)
- **Rate:** preço unitário em R\$ (se já tem na Price List, preenche sozinho)
- **Warehouse:** depósito de onde vai sair (combina com o FPB)
- **Delivery Date:** pode ser igual à data do cabeçalho

Importante: a **Qty** aqui é o TOTAL. Ex: se vai pra 4 pacientes (3+2+4+1=10), coloque **Qty=10** aqui na linha do item. A divisão entre pacientes é a próxima etapa.

PASSO 6.4 — ADICIONAR PACIENTES (CRÍTICO)

Role mais para baixo. Procure a seção **"Pacientes"** (pode estar collapsible — clique pra expandir).

1. Clique **+ Add Row** dentro da tabela de Pacientes

2. Para cada paciente, preencha 1 linha:

PACIENTES

Patient *	Patient Name(auto)	Prescriber *	Item *	Qty
PAC-2026-00014▼	Maria Aparecida	PRES-2026-00007▼ Dr. José (CRM-SP)	TIR00060	3
PAC-2026-00015▼	João Silva	PRES-2026-00007▼ Dr. José (CRM-SP)	TIR00060	2
PAC-2026-00016▼	Ana Beatriz	PRES-2026-00011▼ Dra. Ana (CRM-RJ)	TIR00060	4
PAC-2026-00017▼	Carlos Souza	PRES-2026-00007▼ Dr. José (CRM-SP)	TIR00060	1

[+ Add Row]

Total pacientes (item TIR00060): 3+2+4+1 = 10 ✓ bate com qty do item

Como funciona o Link Field "Patient": - Clique na célula → aparece dropdown - Digite o nome ou CPF → ele filtra - Clique no certo → nome e CPF preenchem sozinhos - **Prescriber preenche sozinho** com o médico padrão cadastrado no Patient (seção 4.3 — campo "Médico Prescritor")

Como funciona a coluna Prescriber: - Cada linha de paciente pode ter um **médico diferente** - Sistema sugere automaticamente o médico padrão do Patient - Você pode **sobrescrever** clicando e escolhendo outro Prescriber - Útil quando: hospital/clínica compra pra vários pacientes de médicos distintos no mesmo pedido

Colunas adicionais (após produção/liberação):

Coluna	O que mostra	Quando preenche
Lote Atribuído	Batch físico que vai pra este paciente	Após liberação + chamar future_production_allocate_patient_batches
Qtd Alocada em Lote	Quanto da qty já está vinculado ao batch	Mesmo momento
Status de Alocação	Pendente / Parcialmente Alocado / Alocado / Entregue / Cancelado	Mesmo momento

Fluxo automático: após acionar **Liberar Reservas** (etapa F), execute também **Alocar Batch por Paciente** (botão ou API) para que cada linha de paciente saiba **qual batch físico** vai receber. A farmácia usa essa info pra separar e imprimir etiquetas Zebra (etapa J).

⚠ Se um paciente recebeu prescrição de **2 médicos diferentes** pro mesmo item (caso raro), crie **2 linhas** desse paciente no SO, uma com cada Prescriber e dividindo a qty.

⚠ **REGRA OBRIGATÓRIA:** A **soma das quantidades dos pacientes** PARA CADA ITEM precisa ser **igual** à quantidade do item no cabeçalho.

Ex: linha de item `TIR00060 qty=10` → soma das `qty` dos pacientes do item `TIR00060` precisa dar **10** (não 9, não 11).

Se não bater, o Save bloqueia com mensagem: `"Item TIR00060: qty do pedido (10) diferente da soma das ampolas dos pacientes (9)"`

PASSO 6.5 — SAVE → SUBMIT

1. Clique **Save** (canto superior direito)

Se algo estiver errado, aparece erro vermelho. Conserte e Save de novo.

2. Após Save, aparece o botão **Submit** (azul)

3. Clique **Submit**

4. Sistema pergunta confirmação. Confirme.

5. ✓ **Sucesso:** o SO muda pra **Submitted** (verde). Aparece um código tipo `SAL-ORD-2026-00031`.

Anote esse código. Vai usar na próxima etapa (Reserva).

Como conferir que ficou pronto

Abra o SO novamente. Topo deve estar:

```
Sales Order SAL-ORD-2026-00031
● Submitted   Status: To Deliver and Bill
Customer: Dr. José da Silva
Total: R$ 1.000,00
```


✓ Status "To Deliver and Bill" + linha de itens preenchida + tabela de pacientes preenchida.

Erros comuns

Erro	Causa	Solução
Item X: qty diferente da soma dos pacientes	Soma dos pacientes $\neq$ qty do item	Recalcule, ajuste qty dos pacientes
Mandatory: Customer	Esqueceu o cliente	Selecione no campo Customer
Mandatory: Delivery Date	Esqueceu a data	Preencha
Item code not found	Item não cadastrado	Volte e cadastre (seção 4.3)
Não consigo escolher um paciente	Lista vazia	Cadastre o paciente primeiro (seção 4.2)
Patient item_code não está nos items do S0	Você botou item diferente no paciente	Use o mesmo item_code do item da linha

7. Etapa C — Reservar Lote

O que é uma Reserva?

Reserva = **amarra** uma linha do Pedido de Venda a um Lote de Produção Futura. Cria um documento **Production Reservation (PR)** e **diminui o saldo disponível** do FPB.

Analogia: comprou ingresso pro show. O ingresso é a PR. A capacidade do estádio (FPB) tinha 2.000 lugares — agora tem 1.990 (você levou 10).

Por que reservar?

- **Garante a entrega:** sem reserva, outro vendedor pode "tomar" o saldo
- **Liga produção a venda:** produção sabe pra quem cada ampola vai
- **Rastreabilidade:** depois consegue ver "essa ampola era do paciente X"

Quem faz?

Comercial (mesmo vendedor que criou o SO) OU Planejamento

Quando?

Logo depois de submeter o SO. **Não deixe pra depois** — outro pedido pode “engolir” o saldo enquanto isso.

Dois modos de reservar

MODO 1 — RESERVA MANUAL (OPERADOR ESCOLHE O FPB)

Use quando: - Cliente exigiu um lote específico (ex: validade que combina com cronograma do paciente) - Produção quer empurrar primeiro um lote prioritário - Você sabe exatamente qual FPB usar

Passo a passo:

1. Abra o **Sales Order** submetido (seção 6)
2. No topo direito, clique no botão **Produção Futura** (botão customizado)
3. Aparece sub-menu. Clique **Reservar em Produção Futura**
4. Abre um diálogo:

Reservar em Produção Futura

Linha do Pedido:
[TIR00060 (qty=10) ▼]
↑ Se o SO tem mais de 1 item, escolhe qual.

Lote de Produção Futura:
[FPB-2026-001 (disp=500) ▼]
↑ Só mostra FPBs do mesmo item com saldo > 0.

Quantidade:
[10]
↑ Padrão = qty da linha. Pode reservar parcial.

Prioridade:
[100]
↑ Menor número = libera primeiro. Padrão 100.
Use 50 pra "VIP", 200 pra "pode esperar".

[Cancelar] [Reservar]

5. Confira e clique **Reservar**

6. ✓ Sistema confirma com mensagem tipo: "Reserva PR-2026-00027 criada. Saldo do FPB-2026-001: 490 disponíveis."

MODO 2 — RESERVA AUTOMÁTICA (SISTEMA ESCOLHE)

Use quando: - Você não se importa em qual lote ficar - Quer ser rápido - Confia na regra FIFO (lote mais antigo primeiro)

Passo a passo:

1. Abra o **Sales Order** submetido

2. Botão **Produção Futura** → **Reservar Automaticamente**

3. Confirme

4. Sistema busca FPBs do item, ordena por **data de produção (mais antigo primeiro)**, e vai distribuindo até completar o pedido. Pode dividir 1 item entre 2 ou mais FPBs se for preciso.

5. ✓ Mensagem de sucesso lista quantas reservas foram criadas e em quais FPBs.

Como conferir que deu certo

Confira em 2 lugares:

1. Volte ao **Sales Order**. Role até a linha de item e expanda a seção **Produção Futura** (campos espelho):

```
Item: TIR00060    qty: 10

— Produção Futura —
FPB:              FPB-2026-001
Reservado:        10
Liberado:         0
Pendente Liber.:  0
Status Reserva:   Reservado ✓
```

✓ "Status Reserva: Reservado" + FPB preenchido + Reservado=10 → tudo certo.

2. Abra o **FPB**. O saldo deve ter caído:

Planejado: 2000
Reservado: 1510 ← era 1500, agora +10 (esta reserva)
Disponível: 490 ← era 500
Status: Reservada Parcialmente

Como ver todas as reservas que existem

Menu → **Produção Futura** → **Reserva de Produção**

Lista todas as PRs do sistema. Filtre por cliente, FPB, status, etc.

Erros comuns

Erro	Causa	Solução
Saldo insuficiente no FPB	Tentou reservar mais que o disponível	Reduza a qty ou escolha outro FPB
Sales Order precisa estar submetido	SO ainda é rascunho	Volte e Submit primeiro
Item do FPB diferente do item do SO	Você escolheu FPB do produto errado	Escolha FPB do mesmo item
Não aparece FPB no dropdown	Nenhum FPB com saldo desse item	Volte na seção 5 e crie um

8. Etapa D — Programar Produção

O que é uma Work Order?

Work Order = “**Ordem de Produção**”. É o documento que **autoriza a produção a começar**. Diz: “fabricar 2.000 ampolas do item TIR00060 pra suprir o FPB-2026-001”.

Quem faz?

Planejador de Produção

Quando?

Quando o FPB está totalmente reservado (ou no momento decidido pela equipe — pode ser antes, dependendo da estratégia).

Tem que criar Work Order obrigatoriamente?

Não. Você pode pular essa etapa se sua empresa não usa Work Order formal. Vai direto pra Etapa E (registrar produção). Mas perde: - Controle automático de matéria-prima (BOM) - Cálculo de custo de produção - Rastreio de tempo

Recomendado: usar Work Order se sua empresa já tem BOMs cadastrados.

Passo a passo (com Work Order)

1. Abra o **FPB** submetido (ex: FPB-2026-001)
2. No topo direito, clique **Ações** → **Criar Work Order**
3. Confirme
4. Sistema: - Busca a **BOM padrão ativa** do item - Cria a Work Order vinculada - Atualiza o FPB para status "Em Produção" - Mostra mensagem com o código da WO criada (ex: `MFG-WO-2026-00001`)
5. ✓ Abra a Work Order pra conferir e (se necessário) ajustar: - Quantidade total - Data de início/fim planejadas - Operações (etapas de produção) - Material Request (requisição de matéria-prima)

O que acontece após criar a WO

A WO segue um fluxo próprio do ERPNext: - **Not Started** → **In Process** → **Completed**

A produção real (etapa 9) só vai começar quando a equipe física iniciar de fato.

Erros comuns

Erro	Causa	Solução
Item sem BOM ativa	Não tem BOM cadastrado pro item	Cadastre BOM em <i>Manufacturing</i> → <i>BOM</i> → + <i>New</i>
FPB não submetido	FPB ainda é rascunho	Submit primeiro
WO já existe pra esse FPB	Já criou antes	Use a existente (não duplique)

9. Etapa E — Registrar Produção Real

O que acontece nessa etapa?

A produção física **terminou**. As ampolas existem de verdade agora. Você precisa:

- 1. **Criar o Batch (lote físico)** no sistema — registra a identidade do lote
- 2. **Atualizar o FPB** com a quantidade real produzida + número do batch
- 3. **Dar entrada do estoque** (Stock Entry) — pra o sistema saber que existem N ampolas no depósito

Quem faz?

Operador de Produção (ou Apontador da fábrica)

Quando?

Imediatamente após o batch sair da linha de produção e passar pelo controle de qualidade.

Passo a passo

PASSO 9.1 — CRIAR BATCH FÍSICO

1. Menu → **Stock** → **Batch** → + **New**

2. Preencha:

NEW BATCH

Batch ID *: [LOT-AMP-2026-05-20-001]

↑ Código físico do lote. Use convenção:

LOT-[SIGLA]-[ANO-MES-DIA]-[SEQ]

Item *: [TIR00060 ▼]

Batch Qty *: [1850]

↑ Quantidade REAL produzida (pode ser menor que planejado).

Manufacturing Date: [2026-05-20]

↑ Data de fabricação real.

Expiry Date: [2027-05-20]

↑ Data de validade (já sai do sistema se você cadastrou Shelf Life no Item).

Description: [Lote 1 da fornada 2026-05-20]

3. Save

✓ Batch criado. Anote o código (ex: LOT-AMP-2026-05-20-001).

PASSO 9.2 — ATUALIZAR O FPB COM PRODUÇÃO REAL

1. Abra o **FPB** correspondente (busque por nome ou pelo Workspace)

2. Mesmo já submetido, **2 campos podem ser editados** (estão habilitados pra isso):

Quantidade Produzida: [1850] ← coloque o real
Lote Real Produzido: [LOT-AMP-2026-05-20-001 ▼]
↑ Link Field, escolha o Batch criado

3. Clique **Save**

4. ✓ Sistema: - Atualiza o status do FPB pra "Produzida Parcialmente" (porque $1850 < 2000$) ou "Produzida Totalmente" - Recalcula pending_release_qty

PASSO 9.3 — DAR ENTRADA DO ESTOQUE (STOCK ENTRY)

Por que esse passo?: o FPB sozinho **não move estoque**. Sem Stock Entry, o ERPNext não sabe que existem 1850 ampolas no depósito — não vai conseguir emitir Pick List ou Delivery Note depois.

1. Menu → **Stock** → **Stock Entry** → **+ New**

2. Preencha:

NEW STOCK ENTRY

Stock Entry Type *: [Manufacture ▼]
↑ Importante: "Manufacture", não "Material Receipt".

Posting Date *: [2026-05-20]

Company: [Sua Empresa Ltda]

Work Order: [MFG-WO-2026-00001 ▼]
↑ Se tem Work Order (etapa 8), linka aqui – o sistema importa automaticamente as matérias-primas da BOM.

BOM No: (preenche sozinho se vincular W0)

For Quantity: [1850]

— Items —

Item	Target Warehouse	Qty	Batch No
TIR00060	Produtos Acabados - I	1850	LOT-...

(se vinculou W0, aparece também a saída das matérias-primas automaticamente – confira)

3. Save → **Submit**

4. ✓ Sistema: - Cria `Stock Ledger Entry` - Atualiza `Bin.actual_qty` do (TIR00060, Produtos Acabados - I, LOT-...) = 1850 - Agora as ampolas existem oficialmente no estoque do sistema

Como conferir

No FPB:

Planejado: 2000
Produzido: 1850 ← atualizou
Lote: LOT-AMP-2026-05-20-001
Status: Produzida Parcialmente
Liberado: 0
Pend. Liber.: 1850 ← tudo aguardando liberação

No menu Stock → Stock Balance (relatório):

Item: TIR00060
Warehouse: Produtos Acabados – I
Batch: LOT-AMP-2026-05-20-001
Actual Qty: 1850

Erros comuns

Erro	Causa	Solução
<code>produced_qty</code> maior que <code>planned_qty</code>	Você produziu mais que planejou (overbooking)	Marque "Permitir Reserva Acima do Planejado" no FPB primeiro
Batch ID já existe	Código duplicado	Use código diferente
Stock Entry não aceita batch	Item sem "Has Batch No"	Volte na seção 4.3 e marque
Não consigo editar <code>produced_qty</code> no FPB	Algum bug ou campo não habilitado pra <code>allow_on_submit</code>	Avise TI/admin

10. Etapa F — Liberar Reservas

O que é "liberar"?

"Liberar" = pegar a quantidade **produzida** e distribuir entre as **reservas existentes**, seguindo a regra **FIFO** (quem chegou primeiro leva primeiro).

Cada reserva (PR) recebe sua parcela. O campo `released_qty` da PR é atualizado. O campo `release_batch_no` aponta pra o lote físico.

A partir daqui, a expedição sabe **quais ampolas vão pra cada pedido**.

Por que precisa liberar?

Sem liberar, as reservas continuam “no ar” — abstratas. Liberar é o passo que **transforma promessa em compromisso real** de entrega.

Quem faz?

Supervisor de Produção (ou alguém com permissão Manufacturing Manager)

Quando?

Logo após registrar a produção real (etapa 9). Não deixe pra depois — a expedição precisa disso pra começar a separar.

Passo a passo

1. Abra o **FPB** com `produced_qty > 0` (ex: FPB-2026-001 com produzido=1850)
2. Confira: - [] `produced_qty` > 0 (etapa 9 feita) - [] `batch_no` preenchido (etapa 9 feita)
3. No topo direito, clique **Ações** → **Liberar Reservas**
4. Sistema pergunta confirmação. Confirme.
5. Sistema executa o algoritmo FIFO (explicado abaixo).
6. ✓ Mensagem de sucesso tipo: “4 reservas processadas. Total liberado: 1850. Pendente: 0.”

Como funciona o FIFO

```
Ordenar PRs ativas do FPB por (nessa ordem):
1. priority ASC           (menor número = primeiro)
2. payment_date ASC       (quem pagou antes leva antes)
3. reservation_date ASC   (quem reservou antes)
4. creation ASC           (criação no sistema mais antiga)

take = produced_qty disponível pra distribuir

Pra cada PR na ordem:
  parte = min(pending_qty da PR, take)
  PR.released_qty += parte
  PR.release_batch_no = batch_no do FPB
  take -= parte
  Se take == 0: parar

PRs não atendidas ficam com pending_qty > 0 → "Parcialmente Liberado"
```

Exemplo numérico

FPB.produced_qty = 1850
FPB.batch_no = LOT-AMP-2026-05-20-001

Reservas (em ordem FIFO):

PR	S0	Reserv	Após liberar 1850
PR-...027	S0-001	300	Liberado 300, Pendente 0
PR-...028	S0-002	500	Liberado 500, Pendente 0
PR-...029	S0-003	700	Liberado 700, Pendente 0
PR-...030	S0-004	500	Liberado 350, Pendente 150 ⚠

Total liberado: 1850
Sobrou pendente: 150 (na PR-030, do S0-004)

A PR-030 fica com **status “Parcialmente Liberado”** e pending_qty=150 .

O que conferir

Tela	O que olhar
FPB	<code>released_qty = 1850</code> , <code>pending_release_qty = 0</code>
Cada PR	<code>released_qty</code> , <code>release_batch_no</code> preenchido, status correto
Cada SO Item	<code>fp_released_qty</code> , <code>fp_pending_release_qty</code> atualizado

Se sobrou pendente (alguém ficou sem)

Vai pra **etapa 15.1 — Replanejar pendência**. Você pode mover o saldo pendente pra um próximo FPB que ainda vai produzir.

Erros comuns

Erro	Causa	Solução
Nada a liberar	<code>produced_qty = 0</code> ou tudo já foi liberado	Confira etapa 9
Batch não preenchido	Esqueceu de informar o <code>batch_no</code> no FPB	Edite o FPB e preencha o batch (etapa 9.2)

11. Etapa G — Picking (Pick List)

O que é Pick List?

Pick List = “**Lista de Separação**”. Documento que diz ao operador de expedição: “vai no depósito X, prateleira Y, pega N ampolas do lote Z”.

É o que se imprime e leva pro armazém pra separar fisicamente.

Quem faz?

Expedição / Logística

Quando?

Depois que as reservas do SO foram liberadas (etapa 10).

Pré-requisitos

- ☐ Etapa 10 executada (existe `fp_released_qty > 0` em algum item do SO)
- ☐ Batch físico existe no depósito (etapa 9)

Passo a passo

1. Abra o **Sales Order** que vai entregar
2. No topo direito, clique **Create** → **Pick List**
3. Aparece a tela do Pick List com os dados pré-preenchidos:

NEW PICK LIST

Purpose: [Delivery ▼]
↑ "Delivery" pra preparar pra entrega.

Company: [Sua Empresa Ltda]

— Locations —

Sales Order	Item	Qty	Warehouse	Batch No
SO-2026-031	TIR00060	10	Produtos Acab-I	LOT-...

↑ Sistema sugere automaticamente o batch que foi liberado pra esse SO. NÃO MUDE manualmente, salvo se souber o que faz.

4. Confira: - Item correto - Qty correta - Warehouse certo - Batch no certo (o que foi liberado)

5. **Save** → **Submit**

6. **Imprima** (botão **Print** no menu ▼) e dê pro operador de armazém.

Conferência física (no chão de fábrica)

Operador de armazém faz:

- ☐ Lê o batch_no impresso na Pick List
- ☐ Vai até a prateleira correspondente
- ☐ Confere o lote físico bate
- ☐ Conta as ampolas (qty)
- ☐ Confere embalagem (não rasgada, sem dano)
- ☐ Confere validade visível
- ☐ Separa em caixa identificada com o número do SO
- ☐ Avisa que pode emitir Delivery Note (próxima etapa)

Erros comuns

Erro	Causa	Solução
Insufficient stock	Batch não tem qty suficiente	Confira no Stock Balance
Batch não encontrado	Etapa 9 não foi feita	Volte e crie o Batch + Stock Entry
Sistema sugere outro batch	Você mudou manualmente	Deixe o que ele sugere (é o que foi liberado)

12. Etapa H — Entrega (Delivery Note)

O que é Delivery Note (DN)?

Delivery Note = “**Nota de Entrega / Romaneio**”. Documento que oficializa **a saída das ampolas do depósito** rumo ao cliente. **Baixa o estoque** do sistema.

Quem faz?

Expedição

Quando?

Depois do Pick List submetido e da separação física confirmada.

Passo a passo

1. Abra o **Pick List** submetido
2. Botão **Create** → **Delivery Note**
3. Sistema cria a DN herdando tudo automaticamente:

NEW DELIVERY NOTE

Customer: Dr. José da Silva

Posting Date: 2026-05-22

Company: Sua Empresa Ltda

— Items —

TIR00060 × 10 batch=LOT-... warehouse=Produtos Acabados - I
(todos os campos vêm do Pick List)

— Shipping —

Shipping Address: (endereço do cliente)

Tracking No: [se for entrega por transportadora]

4. Revise. Se tudo bate, **Save** → **Submit**

5. ✓ Sistema: - Baixa `actual_qty` do estoque: -10 do batch LOT-... - Cria `Stock Ledger Entry` - Atualiza o SO Item: `delivered_qty += 10`

6. **Imprima** a DN. Acompanha a mercadoria até o cliente.

Como conferir

No SO:

Item: TIR00060 qty: 10

Delivered Qty: 10 ← atualizou

Status SO: To Bill ← muda de "To Deliver and Bill" pra só "To Bill"

No Stock Balance:

TIR00060 / Produtos Acabados-I / LOT-...

Actual Qty: 1840 ← era 1850, agora -10

13. Etapa I — Faturamento

O que é Sales Invoice?

Sales Invoice = “**Fatura / Nota Fiscal**”. Documento de cobrança que **gera lançamento contábil** (débito Cliente, crédito Receita).

Quem faz?

Financeiro

Quando?

Após a entrega (Delivery Note submetida). Pode ser no mesmo dia ou no fim do mês — depende da política da empresa.

Passo a passo

1. Abra a **Delivery Note** submetida
2. Botão **Create** → **Sales Invoice**
3. Sistema cria a Sales Invoice herdando tudo:

NEW SALES INVOICE

Customer: Dr. José da Silva
Posting Date: 2026-05-22
Due Date: 2026-06-22 (30 dias)

— Items —

TIR00060 × 10 × R\$ 100,00 = R\$ 1.000,00

— Taxes —

(impostos calculados automaticamente baseado em Tax Category)

ICMS: R\$ XXX

PIS: R\$ XXX

Total Geral: R\$ 1.XXX,XX

— Payment Terms —

Vencimento: 2026-06-22

Modo: Boleto / Pix / Cartão

4. Confira: - [] Impostos calculados - [] Vencimento certo - [] Total correto

5. Save → Submit

✓ Sistema gera lançamento contábil + (se integrado com SEFAZ) emite a NFe.

Receber pagamento (Payment Entry)

Quando o cliente pagar:

1. Abra a **Sales Invoice**

2. Botão **Create** → **Payment**

3. Preencha:

Posting Date: [data do pagamento]
Payment Type: Receive
Party Type: Customer
Party: Dr. José da Silva (preenchido)
Paid Amount: [valor recebido]
Mode of Payment: [Pix / Boleto / Transferência / Dinheiro]
Bank Account: [conta de destino]

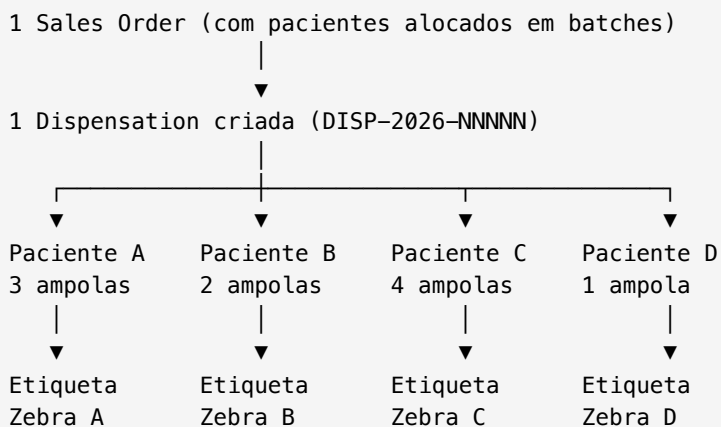
4. Save → Submit

✓ Sales Invoice fica **Paid** (status verde "Paid").

14. Etapa J — Dispensação + Etiqueta Zebra

Significado: ato físico de entregar as ampolas **aos pacientes finais**. **1 Sales Order = 1 Dispensação** (a entrega completa do pedido). Cada paciente da dispensação ganha **1 etiqueta Zebra individual**.

Modelo



Pré-requisito

SO precisa ter `fp_patients[].batch_no` preenchido. Isso acontece após **Etapa F (Liberar) + Alocação** (botão "Alocar Batch por Paciente" ou endpoint `future_production_allocate_patient_batches`).

Quem usa

Farmacêutico responsável.

Telas

Tela	URL	O que faz
Lista de Dispensações	/app/dispensation	Vê todas, filtra por status
1 Dispensação	/app/dispensation/DISP-2026-NNNNN	Header + child de pacientes

Passo a passo

14.1. CRIAR DISPENSAÇÃO A PARTIR DO SO

Via API (botão UI futuro — C11):

```
POST /api/method/future_production_create_dispensation_from_so
{ "sales_order": "SAL-ORD-2026-00060" }
```

Sistema cria 1 Dispensation com 1 linha por paciente alocado:

Dispensation DISP-2026-00079

Status: Pendente

Origem

Sales Order: SAL-ORD-2026-00060

Cliente: Clínica X (CNPJ)

Dispensação

Data/Hora: 2026-05-18 14:30

Farmacêutico: farmaceutico@suaempresa.com.br

Total de Ampolas: 770

Total Pacientes: 5

Etiquetas

Template: 50x30mm (ou 100x50mm)

Impressas: 0/5

Pacientes da Entrega

Paciente	Qty	Lote	Validade	Print
Maria Aparecida	154	LOT-AMP-..	20/05/2027	☐
João Silva	154	LOT-AMP-..	20/05/2027	☐
Ana Beatriz	154	LOT-AMP-..	20/05/2027	☐
Carlos Souza	154	LOT-AMP-..	20/05/2027	☐
Paula Costa	154	LOT-AMP-..	20/05/2027	☐

Cada linha mostra automaticamente (fetch_from): - Nome + CPF + Celular (do Patient) - Médico + N° Conselho (do Prescriber) - Item + qty - Lote + Validade + Fabricação (do Batch)

14.2. CONFERIR PACIENTE FISICAMENTE

Pra cada paciente que vem retirar: - Confira CPF com documento - Confere se qty bate - Separa as ampolas do batch correto

14.3. IMPRIMIR ETIQUETAS ZEBRA

3 botões disponíveis no header e grid:

Botão	Onde	Função
Imprimir Todas as Etiquetas Zebra	Header → menu Zebra	Imprime N etiquetas seguidas (1 por paciente)
Imprimir Esta Linha	Grid (após selecionar linha)	Imprime 1 etiqueta da linha
Marcar como Dispensado	Header → menu Zebra	Status final + atualiza espelhos

Como funciona:

1. Clique **"Imprimir Todas as Etiquetas Zebra"**
2. Sistema chama `future_production_generate_all_zpl_labels`
3. Gera ZPL concatenado (todas N etiquetas)
4. Envia ao **Zebra BrowserPrint** (extensão local que conecta na impressora USB/rede)
5. Zebra imprime N etiquetas seguidas
6. Sistema marca `printed=1` em cada linha + `printed_count="5/5"` + `all_printed=1`

Sem BrowserPrint instalado: abre dialog com o ZPL — você copia e cola em labelary.com (https://labelary.com) (preview) ou Zebra Setup Utilities.

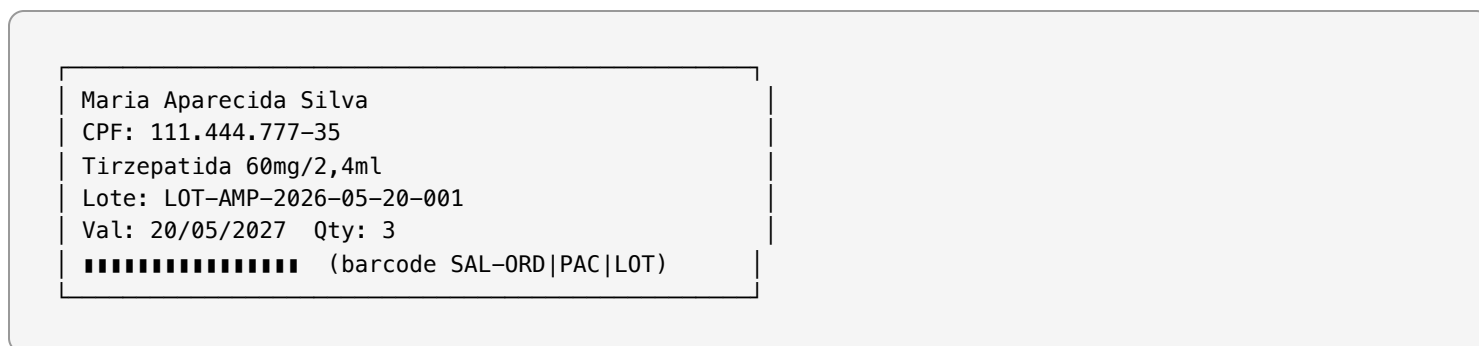
14.4. COLETAR ASSINATURA + CONCLUIR

Cada linha tem campo `signature` (Attach Image) — anexe foto da assinatura do paciente recebendo.

Quando todos receberam: - Clique **"Marcar como Dispensado"** - Confirma - Sistema: - Status → "Dispensado" - Para cada paciente, atualiza `Sales_Order_Patient.batch_status = "Entregue"`

Templates de etiqueta

50x30mm (default) — etiqueta pequena pra ampola individual:



100x50mm — etiqueta maior pra embalagem secundária:

DISP-2026-00079

Decisão: 3 opções.

OPÇÃO A — REPLANEJAR A PENDÊNCIA PRA OUTRO FPB

Use quando: existe (ou vai existir) outro FPB do mesmo item.

Passo a passo:

1. Menu → **Produção Futura** → **Reserva de Produção**
2. Filtre por `pending_qty > 0` (ou abra a PR pendente direto)
3. Abra a PR pendente
4. Botão **Ações** → **Replanejar Pendência**
5. Diálogo:

Replanejar 150 ampolas pendentes da PR-030	
Destino:	
[FPB-2026-002 (disp=2000)]	▼
Qty:	[150]
[Cancelar]	[Replanejar]

6. Replanejar

✓ Sistema: - Reduz `reserved_qty` da PR origem (de 500 vira 350, com 350 já liberado, 0 pendente) - Cria nova PR (PR-031) no FPB destino com mesmos dados + 150 reservadas - Recalcula saldos dos 2 FPBs

OPÇÃO B — AVISAR O CLIENTE, NEGOCIAR ENTREGA PARCIAL

Operação manual: telefone, e-mail. Se o cliente aceita receber o parcial, você emite Pick List + DN só com o que tem. O restante fica pendente até nova produção.

OPÇÃO C — CANCELAR A PR PENDENTE

Use quando: cliente não pode esperar ou quer cancelar.

1. Abra a PR pendente
2. Botão **Cancel** (canto superior direito ou menu ▼)
3. Confirme

✓ Sistema: - PR vira `docstatus=2` (cancelada) - Saldo volta zero - Espelho no SO Item zera

15.2. Cancelar uma reserva

Quando: cliente desistiu, pedido errado, troca de lote.

1. Abra a **PR** (ou a partir do SO → seção Produção Futura → link)
2. Botão **Cancel**
3. Confirme

✓ Saldo volta automaticamente ao FPB. Espelho no SO Item atualizado.

15.3. Cancelar um Sales Order

Não dá pra cancelar SO se tem PRs ativas vinculadas. Cancele as PRs primeiro.

Ordem correta: 1. Cancelar **cada PR** vinculada ao SO (etapa 15.2) 2. Se já tem Delivery Note submetida: cancelar DN também 3. Se já tem Sales Invoice: cancelar SI 4. **Aí** cancelar o SO

15.4. Cancelar um FPB

Mesma lógica: cancele tudo que depende dele primeiro.

Ordem: 1. Cancelar cada PR do FPB 2. Cancelar Work Order vinculada 3. **Aí** cancelar o FPB

15.5. Reconciliação manual (saldos parecem errados)

Raro. Pode acontecer se alguém mexeu no banco direto via SQL/console.

Como saber: os números do FPB não batem com a soma das PRs.

Solução:

1. Abra o **FPB**
2. Botão **Ações** → **Recalcular Saldos**
3. Confirme

✓ Sistema: - Re-soma todas as PRs submetidas vinculadas ao FPB - Atualiza `reserved_qty` , `released_qty` , `available_qty` , `pending_release_qty` , `status`

15.6. Cliente quer trocar de lote (já reservado)

Cenário: cliente reservou lote A, mas pediu pra trocar pra lote B (validade melhor).

Passo a passo: 1. Cancele a PR atual (etapa 15.2) — saldo volta pro FPB A 2. Crie nova reserva pro lote B (etapa 7) 3. Avise comercial pra ajustar comunicação com cliente

15.7. Erro “Não consigo acessar a tela”

Provável **falta de permissão**. Avise TI/admin do sistema com: - Qual tela você tentou abrir - Print da tela de erro (se houver) - Seu usuário/e-mail

16. Checklist Diário

Tarefas que cada papel deve fazer todo dia útil.

Comercial (manhã)

- ☐ Abrir lista de FPBs (filtro `available_qty > 0`)
- ☐ Conferir saldo disponível por item — comunicar produção se baixo
- ☐ Atender pedidos pendentes (criar SO + reservar)
- ☐ Conferir se reservas do dia anterior estão `Reservado` no SO
- ☐ Revisar leads/prospects do CRM

Planejamento (manhã)

- ☐ Listar FPBs com `Totalmente Reservada` há mais de 3 dias sem Work Order → criar WO
- ☐ Listar FPBs sem reservas e `planned_production_date - 7 dias <= hoje` → revisar com comercial
- ☐ Conferir capacidade da semana (somar `planned_qty` dos FPBs)

Produção (durante e fim do turno)

- ☐ Atualizar `produced_qty` no FPB ao final de cada batch

- ☐ Criar Batch físico + Stock Entry Manufacture
- ☐ Conferir entrada de matéria-prima/saída de FG bate
- ☐ Ao final do dia, mandar resumo da produção pra Supervisor

Supervisor (final do turno de produção)

- ☐ Validar produção registrada bate com chão de fábrica
- ☐ Acionar **Liberar Reservas** em cada FPB com produção finalizada
- ☐ Conferir se sobrou pendência — alinhar com comercial pra replanejar

Expedição (manhã/tarde)

- ☐ Listar SOs com `fp_released_qty > 0` (relatório) → criar Pick List
- ☐ Conferência física antes de cada Delivery Note
- ☐ Submeter DN após confirmação física
- ☐ Anotar tracking/transportadora

Financeiro (diário)

- ☐ DNs submetidas sem Sales Invoice → criar SI
- ☐ SIs vencendo nos próximos 5 dias → preparar cobrança
- ☐ Payments recebidos → registrar Payment Entry
- ☐ Relatório de inadimplência semanal

Farmácia (no recebimento de pedido na loja)

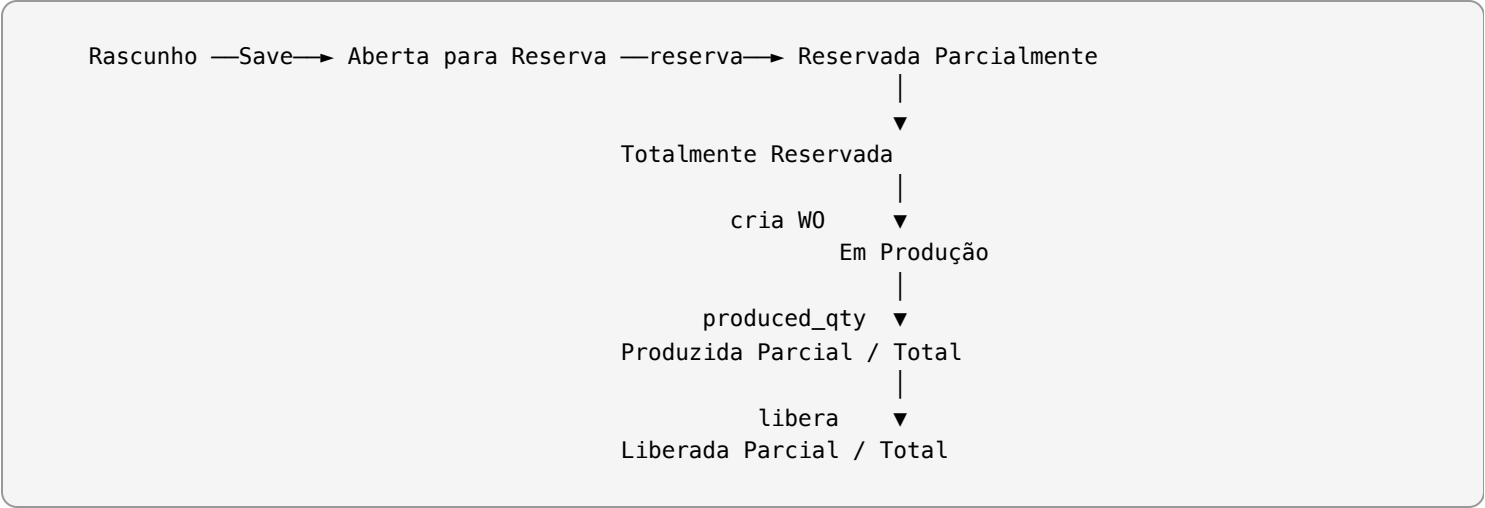
- ☐ DN bate com SO?
- ☐ Conferir CPF do paciente que vai retirar
- ☐ Imprimir etiqueta paciente (Zebra) para cada ampola
- ☐ Coletar assinatura na dispensação
- ☐ Arquivar prescrição/receita

Gestor (semanal)

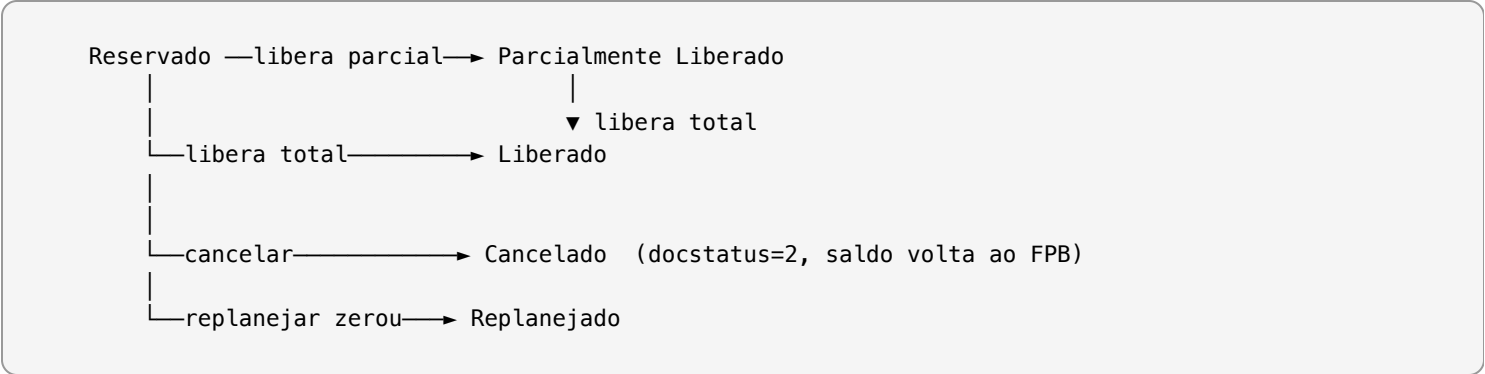
- ☐ Relatório de pendências (etapa 15.1)
- ☐ Saldo geral de FPBs (capacidade próximas semanas)
- ☐ Inadimplência (financeiro)
- ☐ Aging de reservas (PRs muito antigas sem liberação)

Apêndice — Resumo das transições de status

Future Production Batch



Production Reservation



Sales Order Item (campos espelho)

fp_reservation_status	Significado em português claro
Sem Reserva	Linha do item sem PR vinculada (ainda não reservou)
Reservado	Tem PR ativa, nada liberado ainda — aguardando produção
Parcialmente Reservado	Reservou parte da qty do item (resto ainda livre)
Liberado	Tudo liberado, pronto pra pickar/entregar
Parcialmente Liberado	Parte do reservado já saiu da produção (resto pendente)
Pendente	Liberação ficou incompleta — precisa replanejar

Última atualização: 2026-05-18. Quando construir o módulo Dispensação + Etiquetas Zebra, atualizar seção 14 com tela real e procedimento clique-a-clique.

Anexo I — Passo a Passo via Integração (API / n8n)

Para quem **NÃO** vai usar a UI do ERPNext e prefere disparar o fluxo por automação (n8n, Make, scripts, CRM externo, app móvel).

Toda chamada precisa do header:

```
Authorization: token <API_KEY>:<API_SECRET>
Content-Type: application/json
Accept: application/json
```

Como gerar a chave: *User → seu usuário → API Access → Generate Keys.*

Opção A — Chain de endpoints existentes

Funciona **hoje**, sem nada novo no servidor. Você (n8n) faz 6-8 chamadas em sequência.

A.1. Listar lotes com saldo

```
GET {{URL}}/api/resource/Future Production Batch
?fields=
["name","production_code","item_code","planned_qty","available_qty","planned_production_date","status"]
&filters=[["docstatus","=",1],
          ["item_code","=", "TIR00060"],
          ["status","in",["Aberta para Reserva","Reservada Parcialmente"]],
          ["available_qty",">",0]]
&order_by=planned_production_date asc
&limit_page_length=50
```

Resposta:

```
(#cb53-1){ "data": [  
  (#cb53-2) { "name": "FPB-2026-00003", "available_qty": 500, ... }  
  (#cb53-3)]}
```

Pegue `data[0].name` para usar na reserva.

A.2. Criar/verificar Customer

```
GET {{URL}}/api/resource/Customer/DEMO-PF-Customer
```

- **404** → criar:

```
POST {{URL}}/api/resource/Customer  
{  
  "customer_name": "Cliente Demo",  
  "customer_type": "Individual",  
  "customer_group": "Comercial",  
  "territory": "Brazil"  
}
```

- **200** → já existe, prossiga.

A.3. Criar/verificar Patient (loop por paciente)

```
GET {{URL}}/api/resource/Patient  
  ?filters=[["cpf","=","11144477735"]]  
  &fields=["name"]&limit_page_length=1
```

- Lista vazia → criar:

```
POST {{URL}}/api/resource/Patient  
{  
  "patient_name": "Maria Aparecida Silva",  
  "cpf": "11144477735",  
  "mobile": "11999990001",  
  "gender": "Feminino",  
  "city": "São Paulo",  
  "state": "SP",  
  "country": "Brazil",  
  "default_prescriber": "PRES-2026-00007"  
}
```

Antes era `prescribing_doctor` apontando pra Customer. Modelo novo: `default_prescriber` apontando pra `Prescriber` (DocType a construir — seção 4.2 do manual). Migração mantém compatibilidade enquanto a transição acontece.

Guarde `data.name` (ex: `PAC-2026-00014`).

A.4. Criar Sales Order (rascunho)

```
POST {{URL}}/api/resource/Sales Order
{
  "customer": "DEMO-PF-Customer",
  "company": "Sua Empresa Ltda",
  "transaction_date": "2026-05-17",
  "delivery_date": "2026-06-17",
  "currency": "BRL",
  "selling_price_list": "Venda Padrão",
  "price_list_currency": "BRL",
  "plc_conversion_rate": 1,
  "conversion_rate": 1,
  "items": [
    { "item_code": "TIR00060", "qty": 10, "rate": 100,
      "delivery_date": "2026-06-17",
      "warehouse": "Produtos Acabados - I" }
  ],
  "fp_patients": [
    { "patient": "PAC-2026-00014", "prescriber": "PRES-2026-00007", "item_code": "TIR00060", "qty": 3 },
    { "patient": "PAC-2026-00015", "prescriber": "PRES-2026-00007", "item_code": "TIR00060", "qty": 2 },
    { "patient": "PAC-2026-00016", "prescriber": "PRES-2026-00011", "item_code": "TIR00060", "qty": 4 },
    { "patient": "PAC-2026-00017", "prescriber": "PRES-2026-00007", "item_code": "TIR00060", "qty": 1 }
  ]
}
```

Guarde: - `data.name` (ex: `SAL-ORD-2026-00031`) - `data.items[0].name` (row_id da linha — necessário pra reserva manual)

Regras: - Soma `fp_patients.qty` por `item_code` precisa bater com `items[].qty` do mesmo item. - Campo `prescriber` opcional na API — se omitido, sistema pega o `default_prescriber` do Patient. Pra sobrescrever, passe explicitamente. - Campo `prescriber` aceita o ID do Prescriber (ex: `PRES-2026-00007`).

A.5. Submeter Sales Order

```
POST {{URL}}/api/method/frappe.client.submit
{ "doc": <doc INTEIRO retornado em A.4> }
```

Mandar o doc completo evita `TimestampMismatchError`. Em n8n, use o output de A.4 direto.

A.6. Reservar lote

Modo 1 — manual (você escolheu o FPB):

```
POST {{URL}}/api/method/future_production_reserve_sales_order_item
{
  "sales_order": "SAL-ORD-2026-00031",
  "sales_order_item": "<row_id de A.4>",
  "future_production_batch": "FPB-2026-00003",
  "qty": 10,
  "priority": 100
}
```

Modo 2 — automático (sistema escolhe via FIFO):

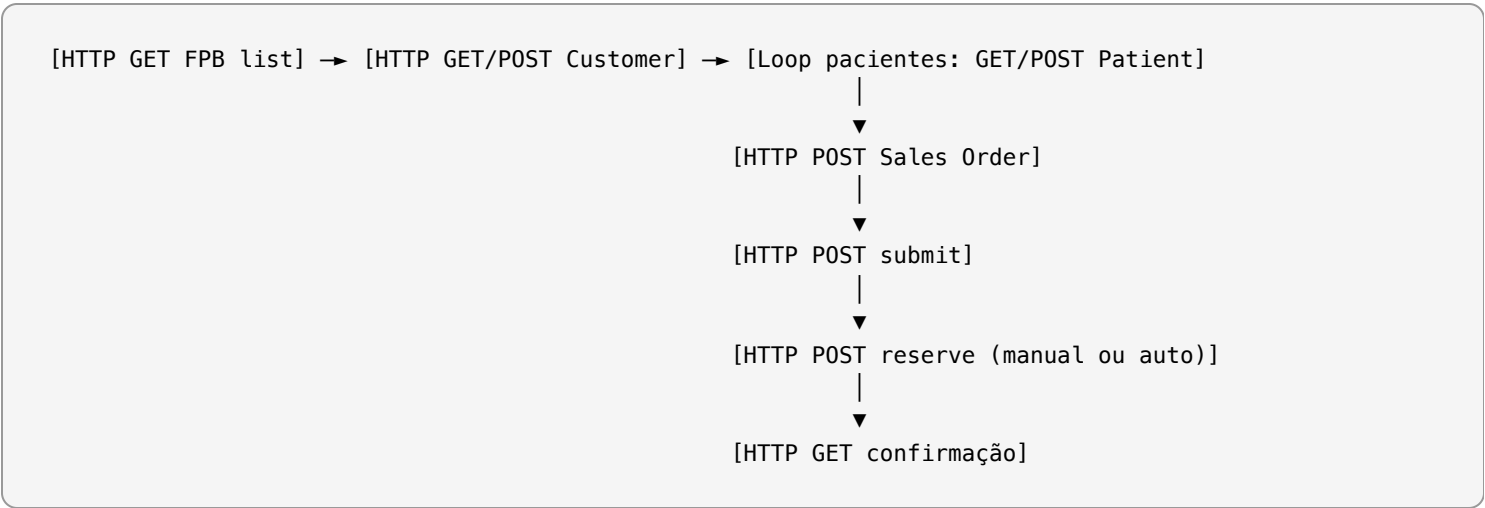
```
POST {{URL}}/api/method/future_production_auto_reserve_sales_order
{ "sales_order": "SAL-ORD-2026-00031" }
```

A.7. Confirmar estado final

```
GET {{URL}}/api/resource/Sales Order/SAL-ORD-2026-00031
```

Conferir nos items: `fp_reserved_qty`, `fp_reservation_status="Reservado"`,
``fp_future_production_batch="FPB-..."``.

Fluxo n8n recomendado



Demais etapas (Produção → Faturamento)

Etapas	Endpoint
Criar Work Order	POST /api/method/future_production_create_work_order
Criar Batch físico	POST /api/resource/Batch
Atualizar produced_qty	PUT /api/resource/Future Production Batch/<name>
Stock Entry Manufacture	POST /api/resource/Stock Entry + submit
Liberar FIFO	POST /api/method/future_production_release_batch
Pick List	POST /api/resource/Pick List + submit
Delivery Note	POST /api/method/erpnext.stock.doctype.pick_list.pick_list.create_delivery_note
Sales Invoice	POST /api/method/erpnext.stock.doctype.delivery_note.delivery_note.make_sales_invoice
Payment Entry	POST /api/resource/Payment Entry + submit
Replanejar pendência	POST /api/method/future_production_replan_pending_qty
Recalcular saldos	POST /api/method/future_production_recalculate_batch
Cancelar reserva	POST /api/method/frappe.client.cancel (doctype=Production Reservation)

Detalhes de payload de cada um: ver 05-api-reference.md (05-api-reference.md).

Opção B — Endpoint único custom (a construir)

Vantagens: 1 chamada em vez de 7-8. Atômico (se algo falha, nada persiste). n8n fica trivial: 1 nó HTTP. **Custo:** precisa criar o Server Script (script Python rodando dentro do ERPNext). Roda 1 vez no setup, depois fica disponível como rota.

B.1. Endpoint `future_production_list_available_batches`

```
POST {{URL}}/api/method/future_production_list_available_batches
{ "item_code": "TIR00060" }
```

Resposta:

```
(#cb65-1){ "message": {
(#cb65-2)  "item_code": "TIR00060",
(#cb65-3)  "batches": [
(#cb65-4)    {
(#cb65-5)      "name": "FPB-2026-00003",
(#cb65-6)      "production_code": "AMP-2026-05-20-001",
(#cb65-7)      "planned_qty": 2000,
(#cb65-8)      "available_qty": 500,
(#cb65-9)      "planned_production_date": "2026-05-20",
(#cb65-10)     "status": "Reservada Parcialmente"
(#cb65-11)    }
(#cb65-12)  ]
(#cb65-13)}}
```

B.2. Endpoint `future_production_issue_order` (TUDO em 1)

```
POST {{URL}}/api/method/future_production_issue_order
{
  "customer": {
    "name": "DEMO-PF-Customer",
    "customer_name": "Cliente Demo",
    "customer_type": "Individual",
    "customer_group": "Comercial",
    "territory": "Brazil"
  },
  "item_code": "TIR00060",
  "qty": 10,
  "rate": 100,
  "warehouse": "Produtos Acabados - I",
  "company": "Sua Empresa Ltda",
  "delivery_date": "2026-06-17",
  "prescriber_default": {
    "name": "PRES-2026-00007",
    "cpf": "12345678909",
    "council_type": "CRM",
    "council_number": "12345",
    "council_state": "SP",
    "full_name": "Dr. José da Silva"
  },
  "patients": [
    { "patient_name": "Maria Aparecida", "cpf": "11144477735", "qty": 3,
      "mobile": "11999990001", "gender": "Feminino",
      "city": "São Paulo", "state": "SP",
      "prescriber": "PRES-2026-00007" },
    { "patient_name": "João Silva", "cpf": "52998224725", "qty": 2,
      "gender": "Masculino", "city": "São Paulo", "state": "SP",
      "prescriber": "PRES-2026-00007" },
    { "patient_name": "Ana Beatriz", "cpf": "39053344705", "qty": 4,
      "gender": "Feminino", "city": "Campinas", "state": "SP",
      "prescriber": "PRES-2026-00011" },
    { "patient_name": "Carlos Souza", "cpf": "12345678909", "qty": 1,
      "gender": "Masculino", "city": "São Paulo", "state": "SP",
      "prescriber": "PRES-2026-00007" }
  ],
  "reservation_mode": "auto",
  "future_production_batch": null,
  "priority": 100
}
```

Comportamento esperado do endpoint Issue Order: - Se `prescriber` em cada paciente for um **ID existente** (`PRES-...`), usa direto - Se for um **objeto** com CPF + conselho, faz upsert (cria se não existe, reusa se CPF já cadastrado) - Se omitido na linha do paciente, usa `default_prescriber` do Patient cadastrado - Se Patient não existe ainda (será criado neste call), `prescriber` é obrigatório

Resposta:

```

(#cb67-1){ "message": {
(#cb67-2)  "sales_order": "SAL-ORD-2026-00031",
(#cb67-3)  "customer": "DEMO-PF-Customer",
(#cb67-4)  "patients": [
(#cb67-5)    {"patient": "PAC-2026-00014", "name": "Maria Aparecida", "qty": 3},
(#cb67-6)    {"patient": "PAC-2026-00015", "name": "João Silva", "qty": 2},
(#cb67-7)    {"patient": "PAC-2026-00016", "name": "Ana Beatriz", "qty": 4},
(#cb67-8)    {"patient": "PAC-2026-00017", "name": "Carlos Souza", "qty": 1}
(#cb67-9)  ],
(#cb67-10) "reservations": [
(#cb67-11)   {"reservation": "PR-2026-00027",
(#cb67-12)    "future_production_batch": "FPB-2026-00003",
(#cb67-13)    "qty": 10}
(#cb67-14) ],
(#cb67-15) "available_qty_after": 1990
(#cb67-16)}}

```

Comparação rápida

Critério	Opção A (chain)	Opção B (endpoint único)
Calls do n8n	6-8 + loop pacientes	1
Funciona hoje?	✅ Sim	❌ Precisa setup_07
Erro parcial	Difícil rollback manual	Atômico (transação)
Idempotência	Você implementa	Server faz (upsert)
Mudança de regra	Editar fluxo n8n	Editar Server Script

Quando usar cada uma

- **A** se: quer começar **já**, não pode mexer no servidor agora, time conhece n8n bem
- **B** se: quer fluxo limpo a longo prazo, vai escalar pra dezenas de chamadas/dia, quer auditoria centralizada

Anexo II — Disponibilizar este Manual dentro do ERPNext

Como subir este documento (HTML) **dentro** do ERPNext para os usuários acessarem direto no menu.

Caminho 1 — Web Page (recomendado)

ERPNext tem o DocType nativo `Web Page` que serve HTML em `/<slug>`.

1. Menu → *Website* → *Web Page* → + New

2. Preencher:

```
Title:      Manual Operacional – Produção Futura
Route:      manual-operacional      (vira /manual-operacional)
Published:  ☒
Main Section: < cole o HTML gerado aqui >
```

3. **Save**

Acesso: `https://erp.suaempresa.com.br/manual-operacional`.

Atenção CSS: o `Web Page` aplica o tema do site por cima. Se o HTML estiver com CSS inline (como o gerado), respeita as cores. Se conflitar, use seção *Header* + *Footer* só com o `<body>` interno.

Caminho 2 — File anexado a Workspace

1. Menu → *Build* → *File* → + New → Upload → suba `manual-operacional.html`

2. Copie a URL retornada (ex: `/files/manual-operacional.html`)

3. Vá no Workspace **Produção Futura**

4. *Edit* → Add Custom Block → Header com link:

```
(#cb69-1)<a href="/files/manual-operacional.html" target="_blank">
(#cb69-2)  Abrir Manual Operacional
(#cb69-3)</a>
```

5. Save workspace

Caminho 3 — Help Article (knowledge base)

Se o site ERPNext tem app *Help Desk / Knowledge Base* instalado:

1. *Knowledge Base* → *New Article*
2. Cole o markdown direto (renderiza pra HTML)
3. Categoria: "Produção Futura"

Caminho 4 — API custom para servir o HTML

Server Script (script type API):

```
(#cb70-1)# api_method: get_manual_operacional
(#cb70-2)with open(frappe.get_site_path("public", "files", "manual-operacional.html")) as f:
(#cb70-3)    frappe.response["type"] = "page"
(#cb70-4)    frappe.response["data"] = f.read()
```

Acesso: `GET /api/method/get_manual_operacional` .

Anexo III — Onde encontrar os arquivos gerados

Formato	Arquivo	Uso
Markdown (fonte)	docs/11-manual-operacional.md	Editar e regerar
HTML	docs/dist/manual-operacional.html	Upload no ERPNext / browser
DOCX	docs/dist/manual-operacional.docx	Editar no Word/Google Docs
PDF	docs/dist/manual-operacional.pdf	Imprimir / distribuir

Pra regerar após mudar o Markdown, ver docs/dist/README.md .